Universidad de San Carlos de Guatemala

Facultad de Ingeniería

Escuela de Ciencias y Sistemas

Sistemas Organizacionales y Gerenciales 1 – Segundo Semestre 2026

Informe Final – Fase 3

Integración, Pruebas y Análisis de Resultados

Proyecto: Transformación Digital en E-Commerce con ERP, CRM y BI – QuetzalDev

Empresa: Raíz Artesanal

Grupo 3

Nombre	**Carné**
Luis Fernando Gonzalez	202307727
Norma Elizabeth Canú Xico	202300768
Carlos Javier Pérez Pocón	202206425
Eduardo Misael López Avila	202100147

Índice

1. Introducción 3
2. Tienda en Línea e Integración con ERP y CRM 3
3. Manual Técnico 23
4. Reportes de Business Intelligence 31
5. Medición de Logros y KPIs 31
6. Evaluación de Objetivos, Conclusiones y Escalabilidad 38

1. Introducción

La Fase 3 completa la transformación digital de Raíz Artesanal con la puesta en marcha de la tienda en línea y su integración con el ERP y el CRM implementados en la fase anterior. Toda la operación comercial queda conectada en una sola plataforma: el cliente compra en el sitio web y, sin intervención manual, el sistema genera el pedido de venta, reserva y descuenta el inventario, emite la factura y registra la venta en el CRM, mientras el cliente consulta el estado de su pedido en su portal.

Este informe documenta la implementación de la tienda en línea, su arquitectura técnica, las pruebas de flujo completo, los reportes de Business Intelligence, la medición de los KPIs definidos en la Fase 1 con datos reales del sistema, la evaluación de los objetivos SMART y la propuesta de escalabilidad.

2. Tienda en Línea e Integración con ERP y CRM

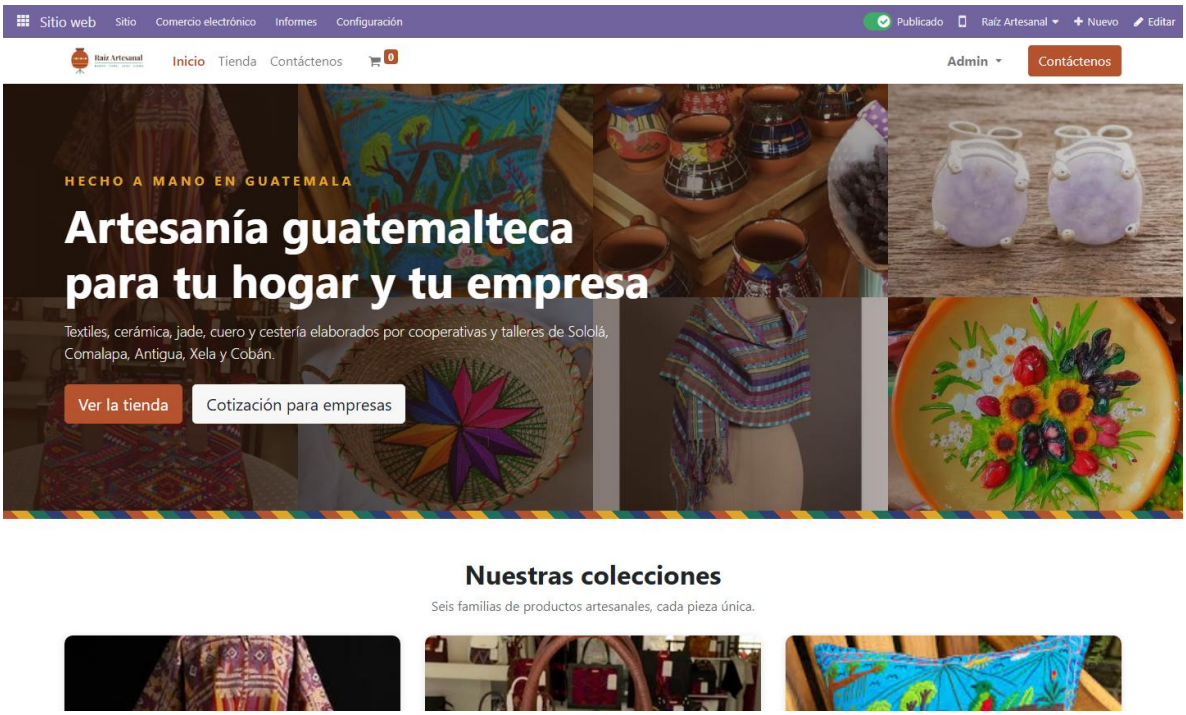
Alcance

En la Fase 1 se definió como alcance funcional del comercio electrónico un catálogo de al menos 30 artículos con carrito de compras, registro de clientes, generación de cotizaciones y facturación. En esta fase se implementó la tienda en línea de **Raíz Artesanal** sobre el módulo de Comercio electrónico de Odoo 16, en la misma base de datos del ERP y del CRM, de modo que cada compra en la web genera automáticamente el pedido de venta, la reserva de inventario, la factura y la oportunidad comercial sin ingresar datos dos veces.

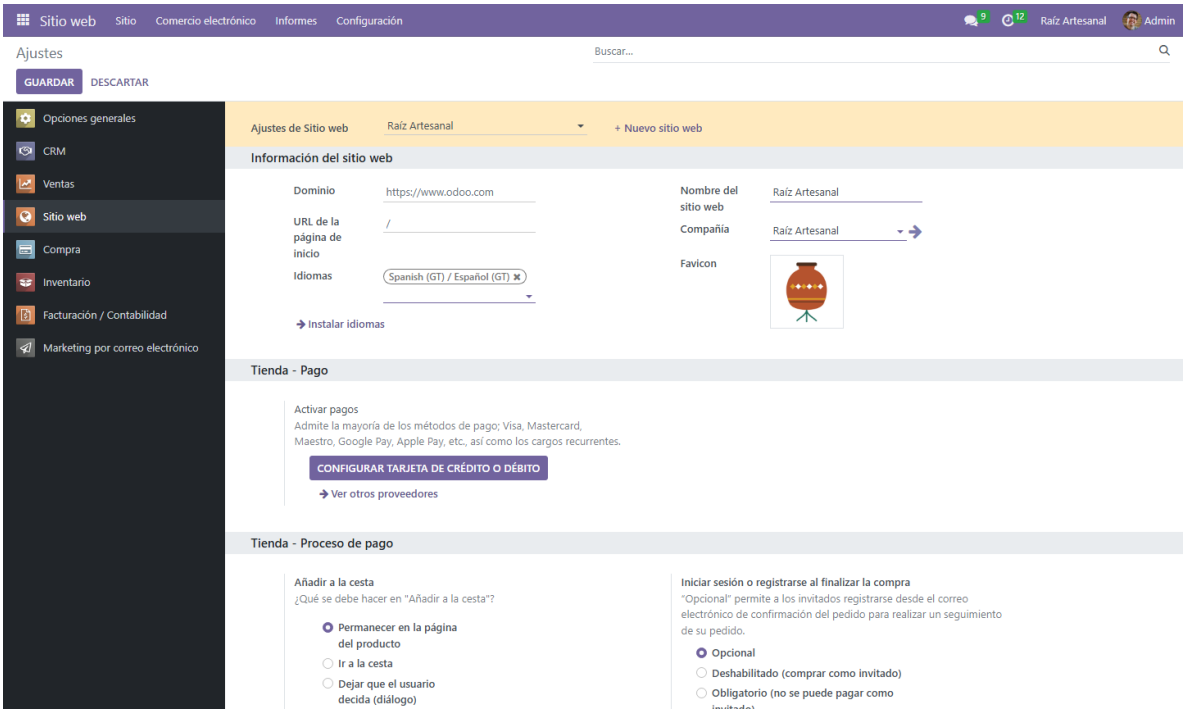
Requisito de la Fase 1	**Implementación en Odoo**
Catálogo de 30 artículos	30 productos RA-001 a RA-030 publicados en 6 categorías, con foto, precio con IVA y disponibilidad
Carrito de compras	Carrito con cantidades, subtotal, IVA y total en quetzales
Registro de clientes	Registro desde el sitio; el cliente queda creado en Contactos y tiene su portal
Generación de cotizaciones	Pago por transferencia: el pedido queda como cotización hasta confirmar el pago
Facturación	Pago con tarjeta: factura generada y publicada automáticamente; disponible en el portal del cliente

Instalación y Configuración del Sitio Web

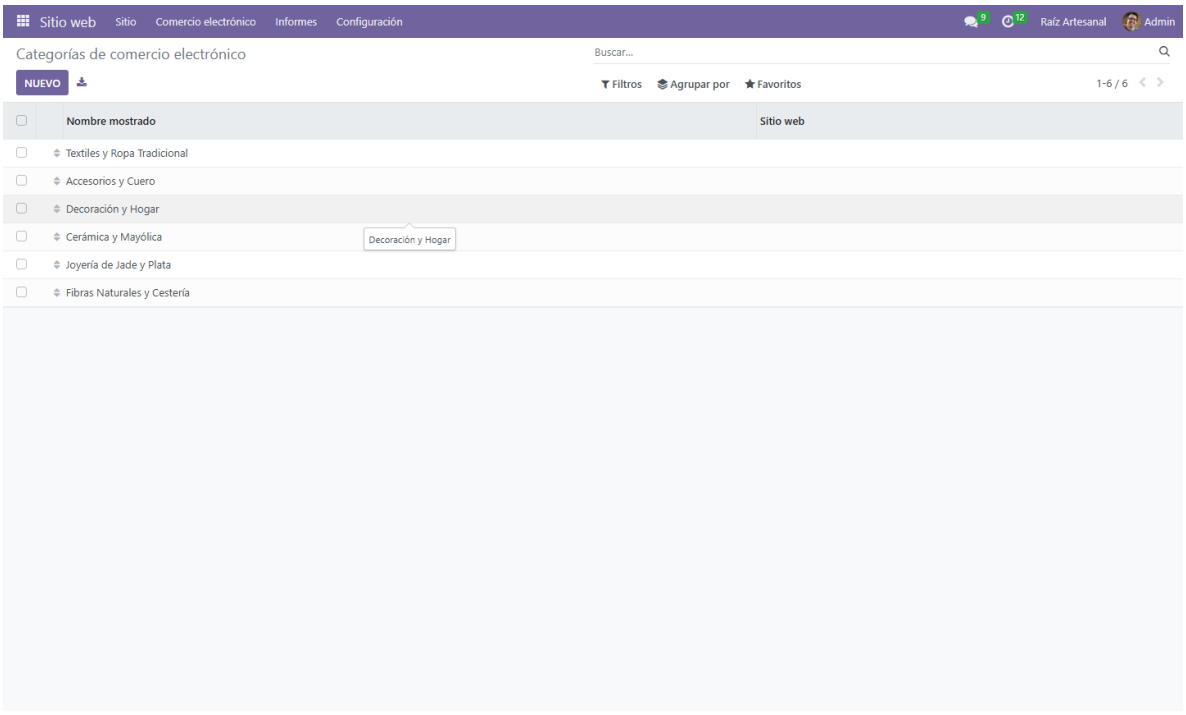
Se instalaron los módulos **Sitio web**, **Comercio electrónico**, **Inventario en la tienda**, **Automatización** y **Encuestas**. El sitio se publicó con el nombre Raíz Artesanal, su logotipo, ícono, colores de la marca, una página de inicio con las colecciones y un pie de página con los datos de contacto de la empresa.



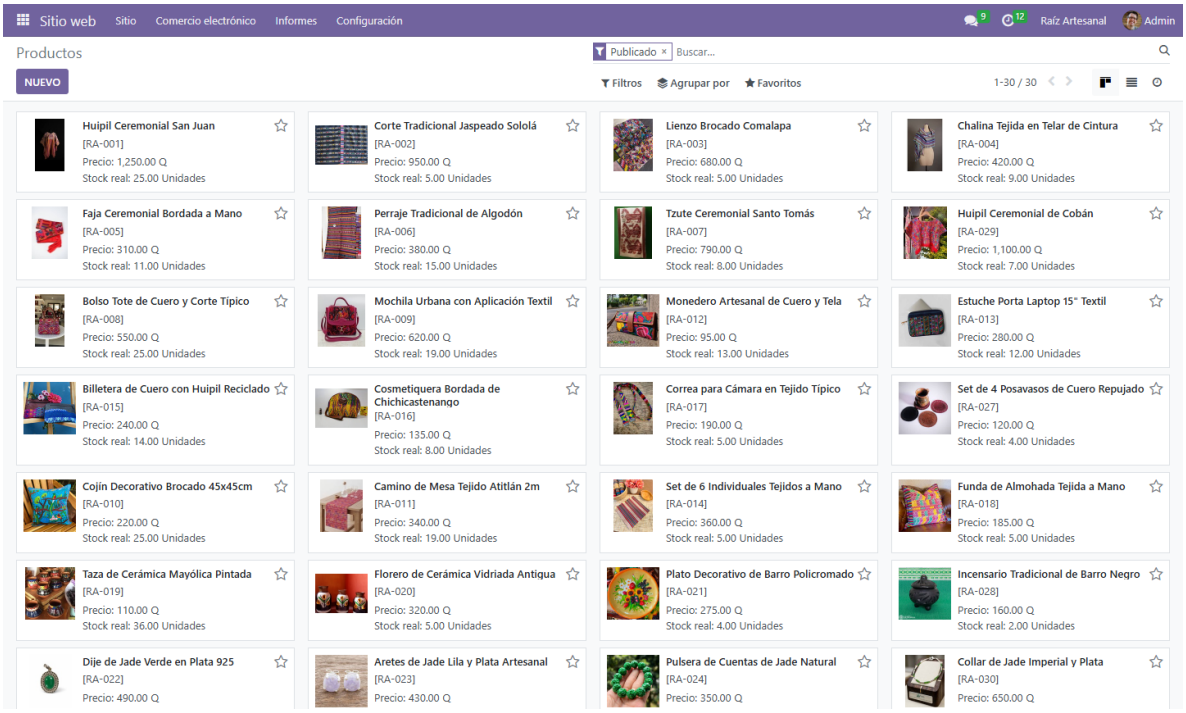
En **Sitio web**, luego, **Configuración** y **Ajustes** se configuró el nombre del sitio, el idioma español (GT) y el ícono. También se activaron la visualización de precios con impuestos incluidos, el registro libre de clientes y la factura automática al confirmar el pago.



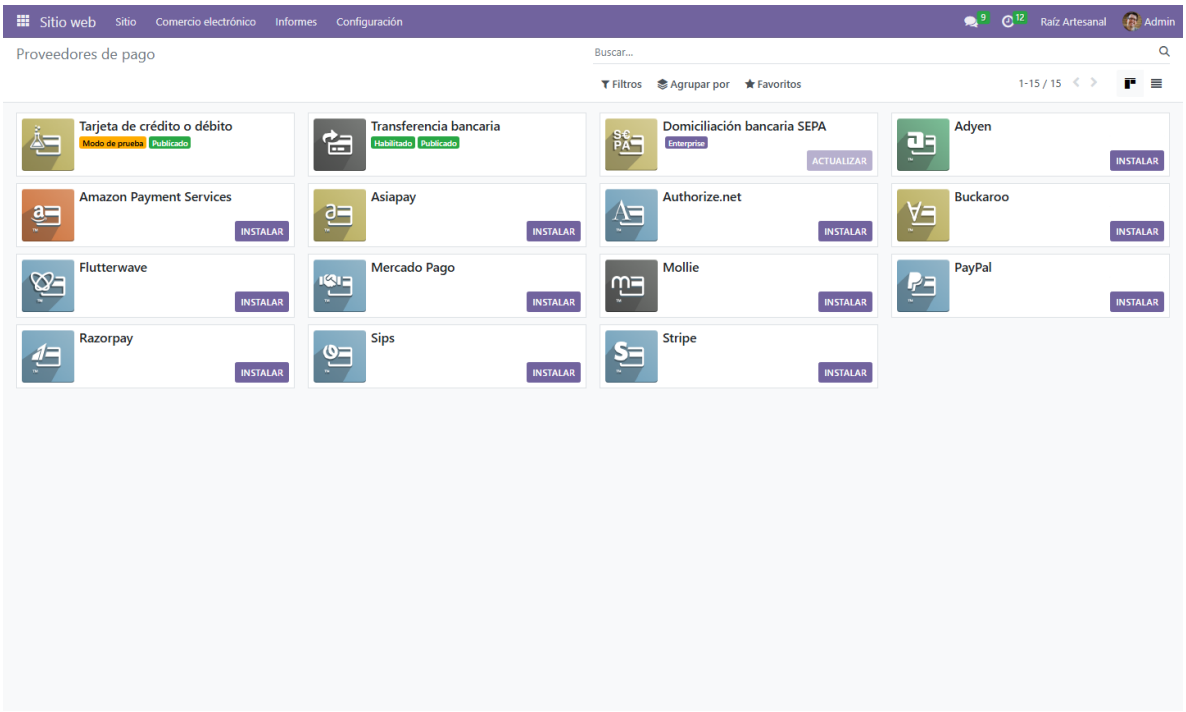
En **Comercio electrónico**, luego, **Categorías de comercio electrónico** se crearon las seis familias del catálogo, cada una con imagen, para que el cliente navegue por colección.



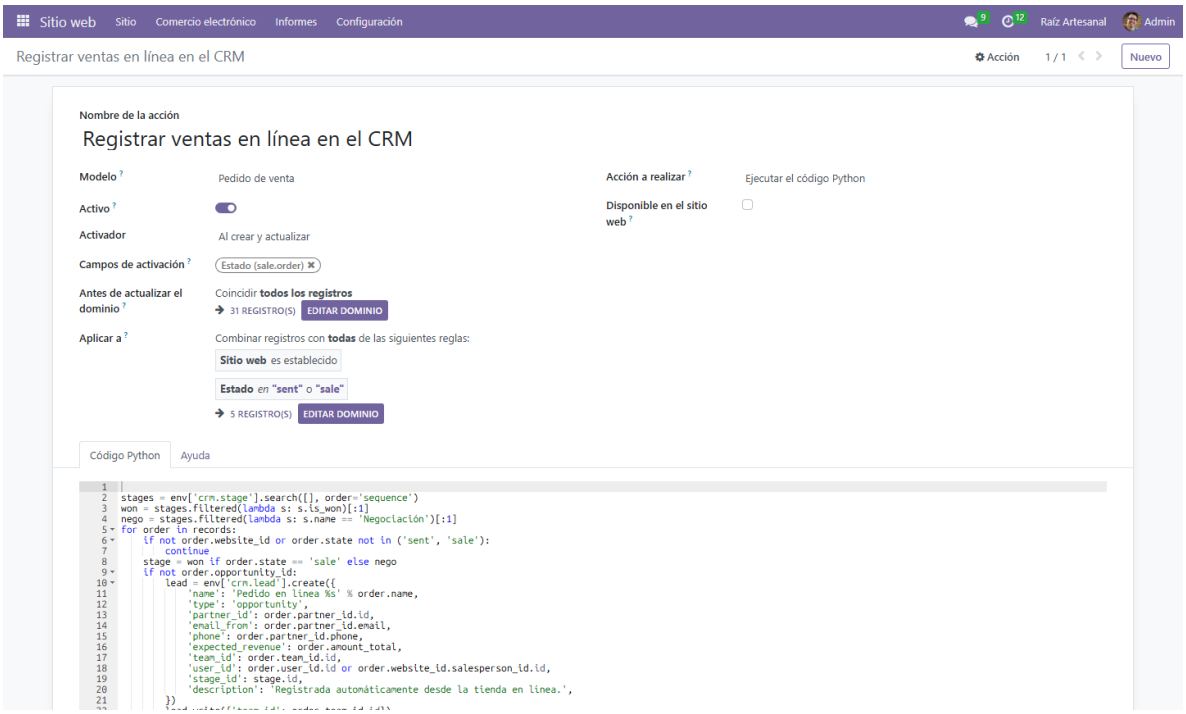
En **Comercio electrónico** y **Productos** se publicaron los 30 productos, asignando su categoría de tienda, una descripción para el cliente y la opción de mostrar la disponibilidad. No se permite vender un producto sin existencias en bodega.



En **Configuración** y **Proveedores de pago** se habilitaron dos métodos de pago: **Tarjeta de crédito o débito**, en modo de prueba (no realiza cobros reales y permite demostrar el flujo completo), y **Transferencia bancaria**, que deja el pedido como cotización hasta que la empresa confirma el depósito.

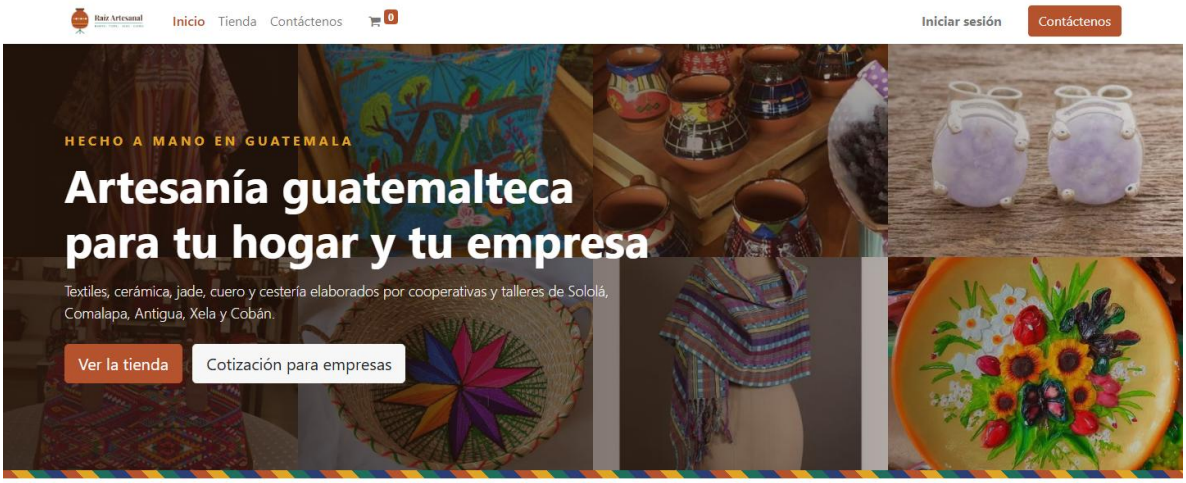


Para integrar la tienda con el CRM se creó la acción automatizada **Registrar ventas en línea en el CRM**. Se ejecuta cuando un pedido del sitio web cambia de estado: si queda como cotización, crea la oportunidad en la etapa Negociación; si queda confirmado, la mueve a Ganado/Perdido con el monto del pedido.



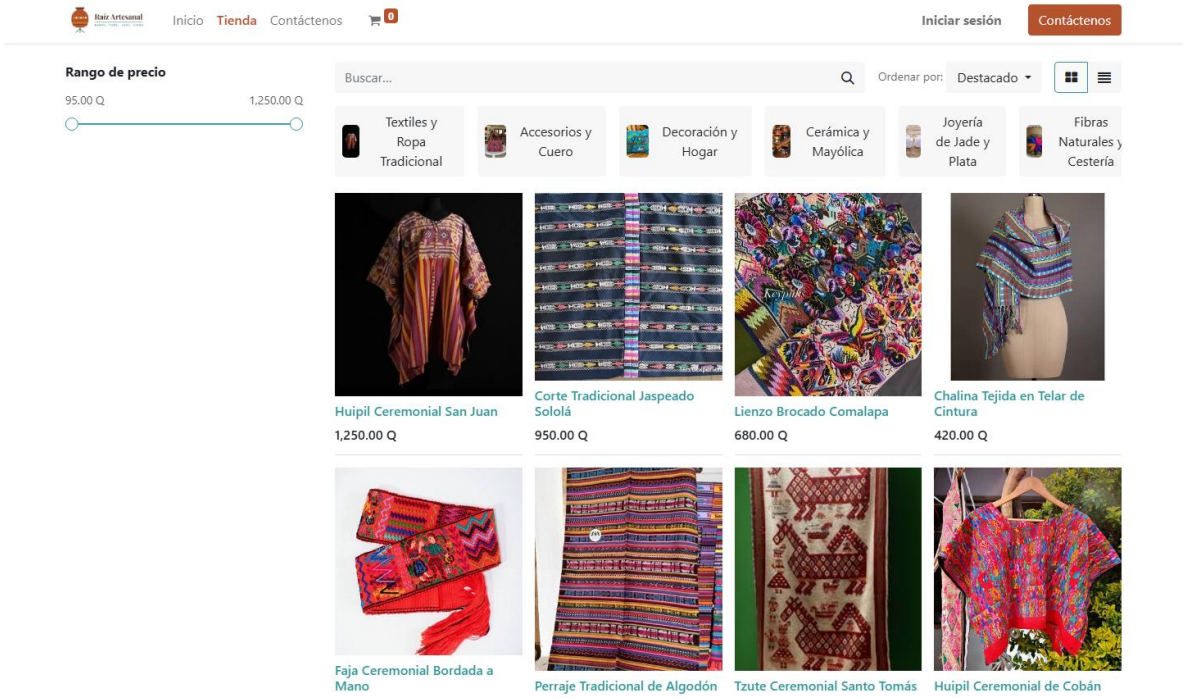
Proceso de Compra del Cliente

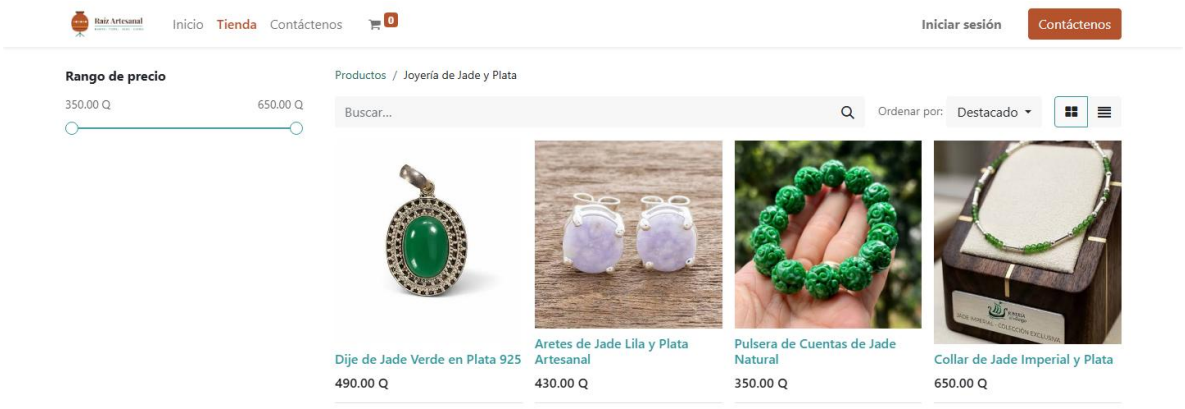
El cliente ingresa al sitio, donde encuentra la página de inicio con las colecciones de la tienda.



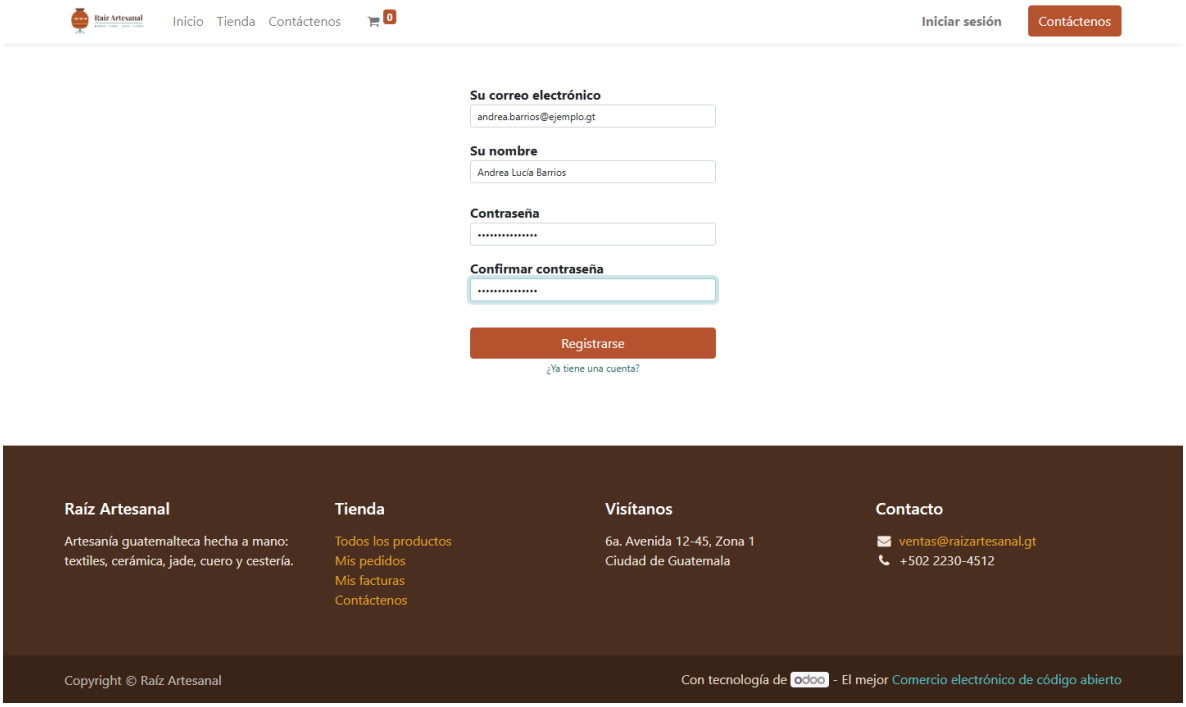


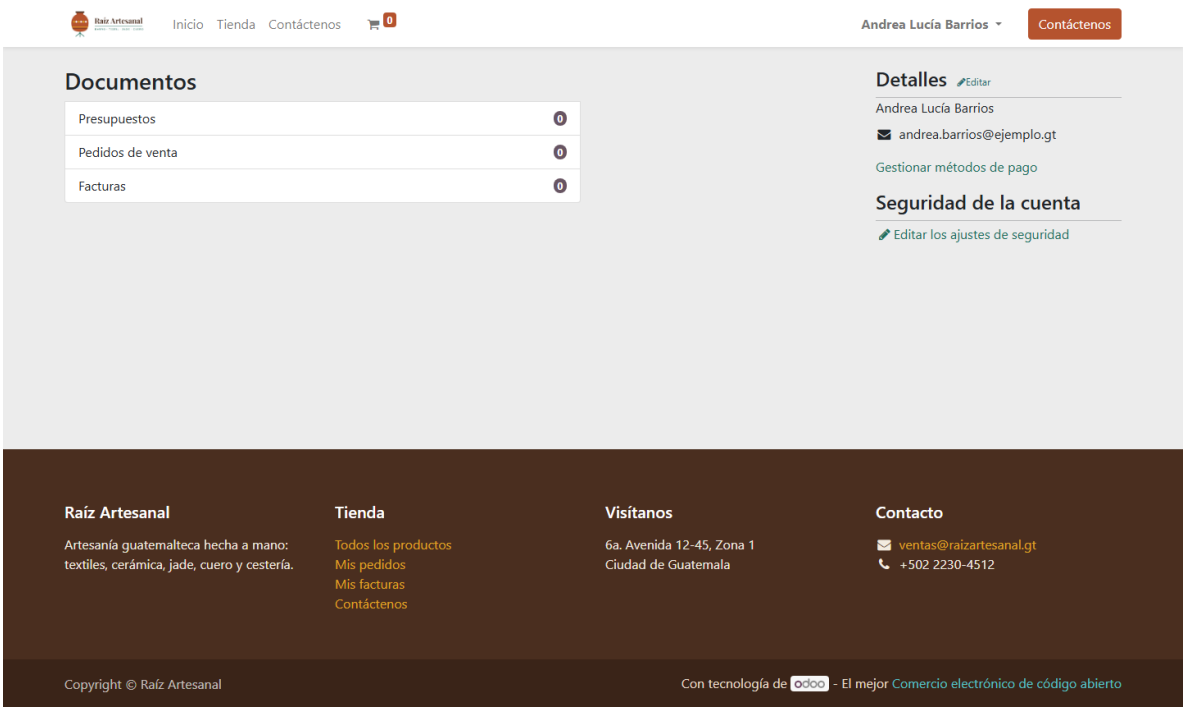
En **Tienda** se muestra el catálogo con buscador, filtro por precio y acceso a cada categoría.





Para comprar, el cliente crea su cuenta con nombre, correo y contraseña. Al registrarse recibe un correo de bienvenida y queda creado como contacto en Odoo.

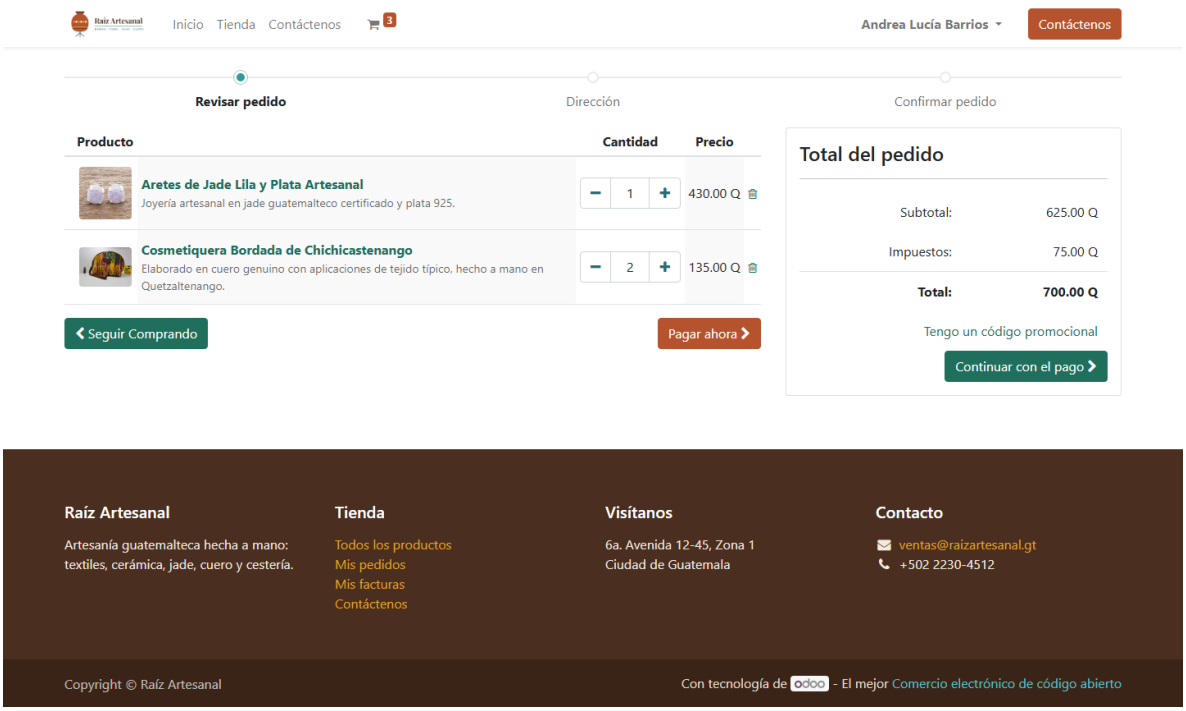




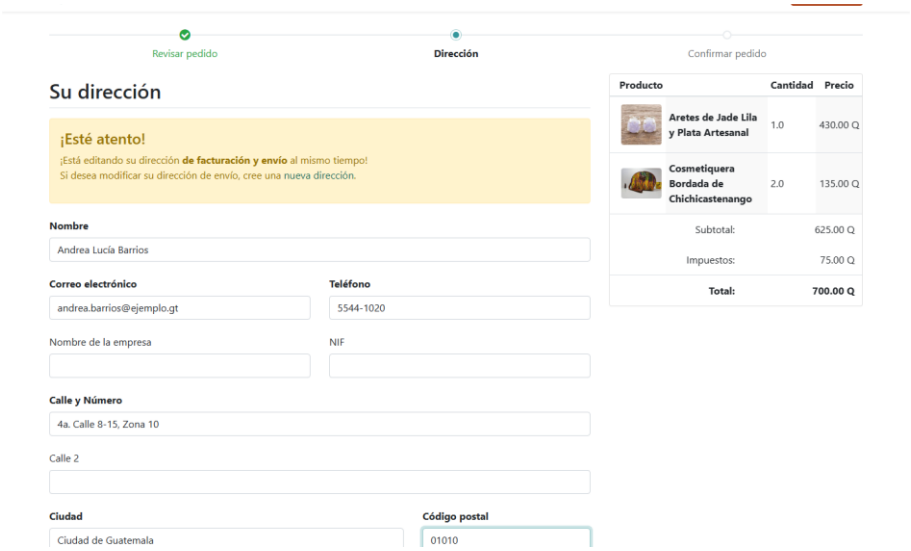
En la ficha del producto se muestran la descripción, el precio con IVA y las unidades disponibles. El cliente indica la cantidad y presiona **Añadir a la cesta**.

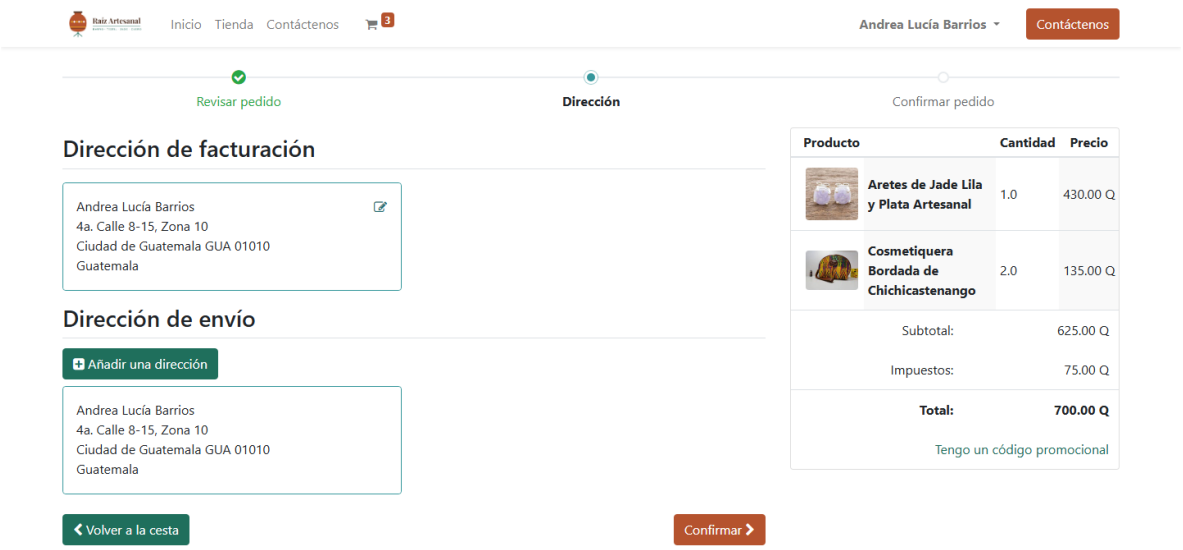


En el carrito se revisan los productos, cantidades, subtotal, IVA y total. Con **Pagar ahora** se continúa al proceso de pago.

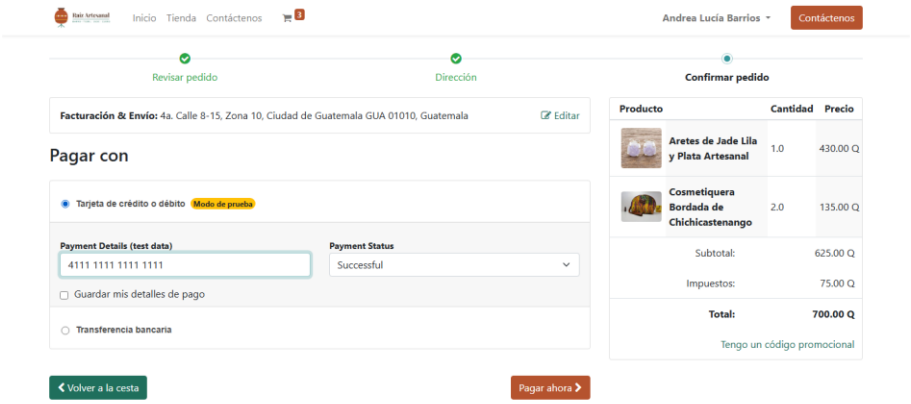


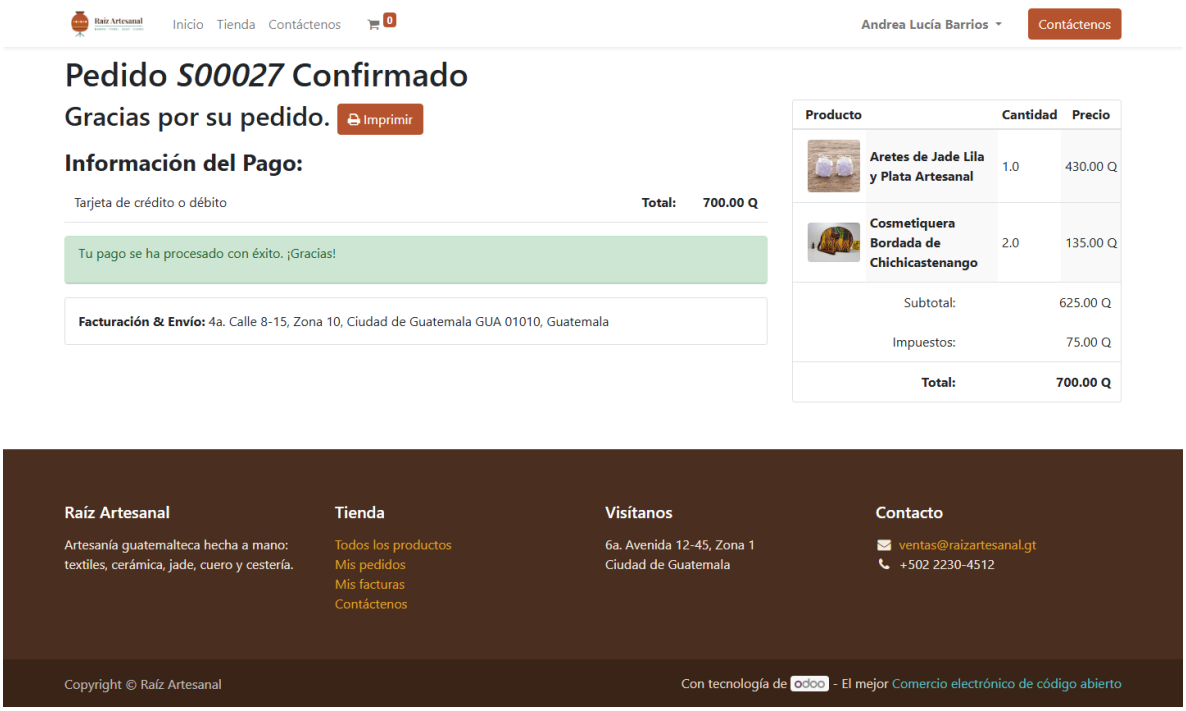
Se completa la dirección de facturación y envío, se revisa y se confirma.





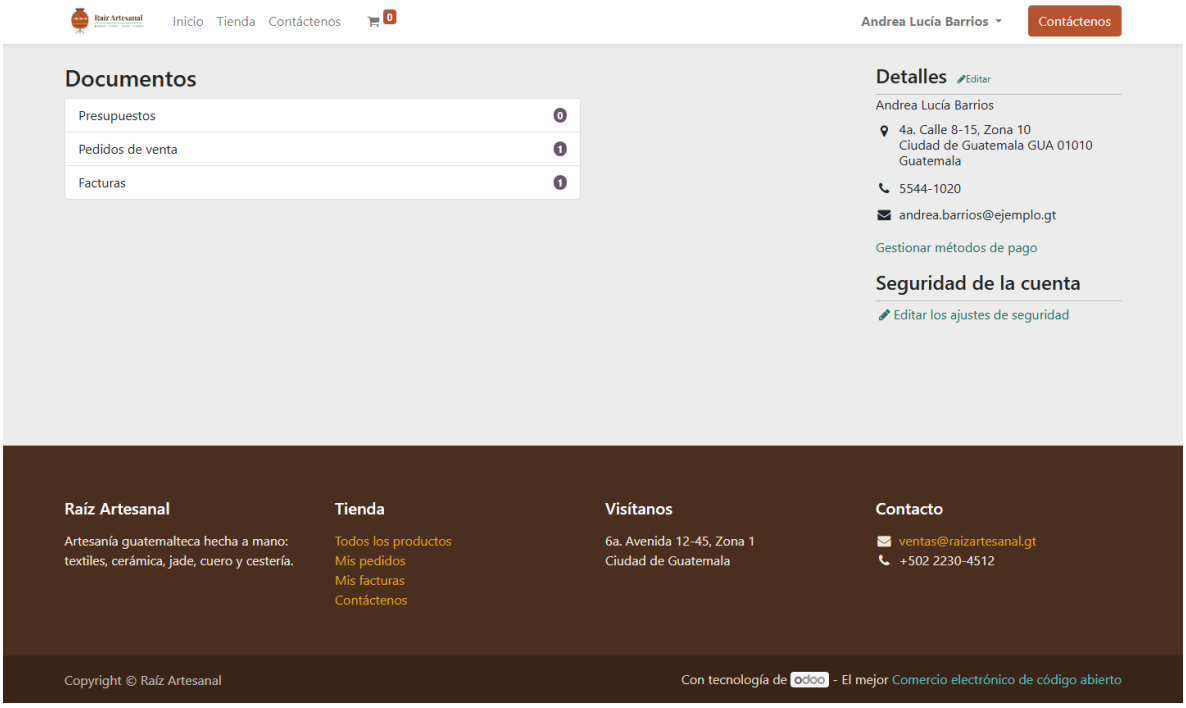
En el último paso se elige el método de pago. Con tarjeta, el pago se procesa en el momento y el pedido queda confirmado.

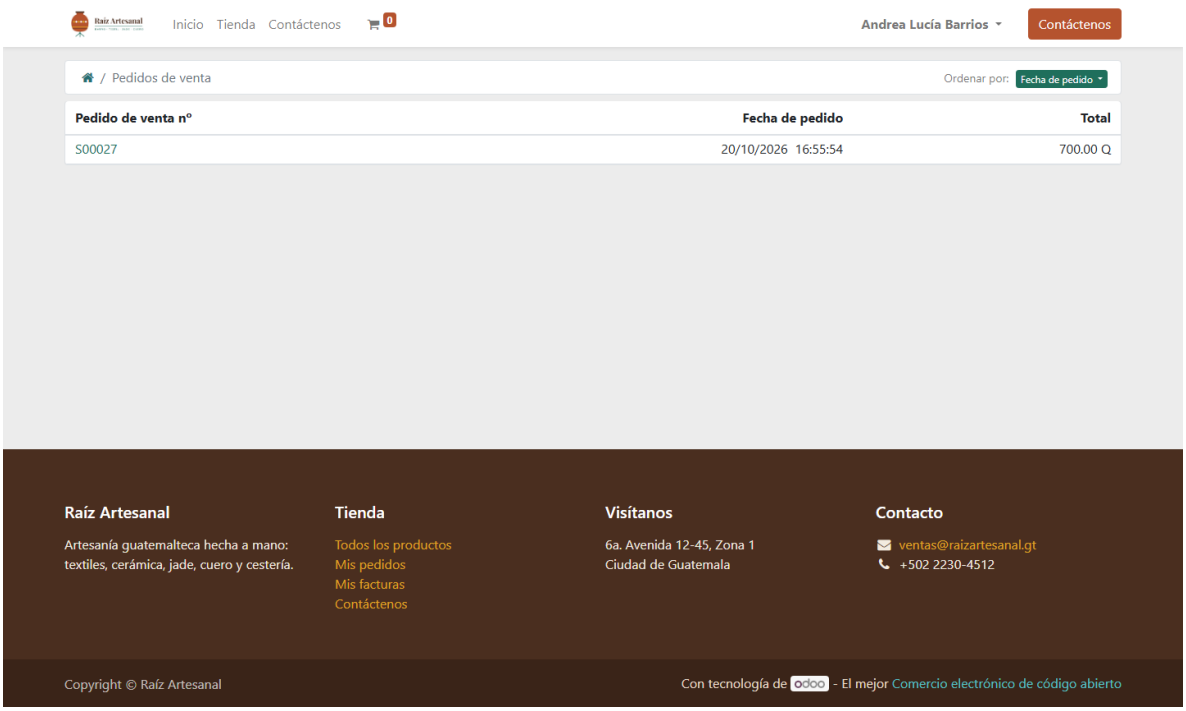




Portal del Cliente

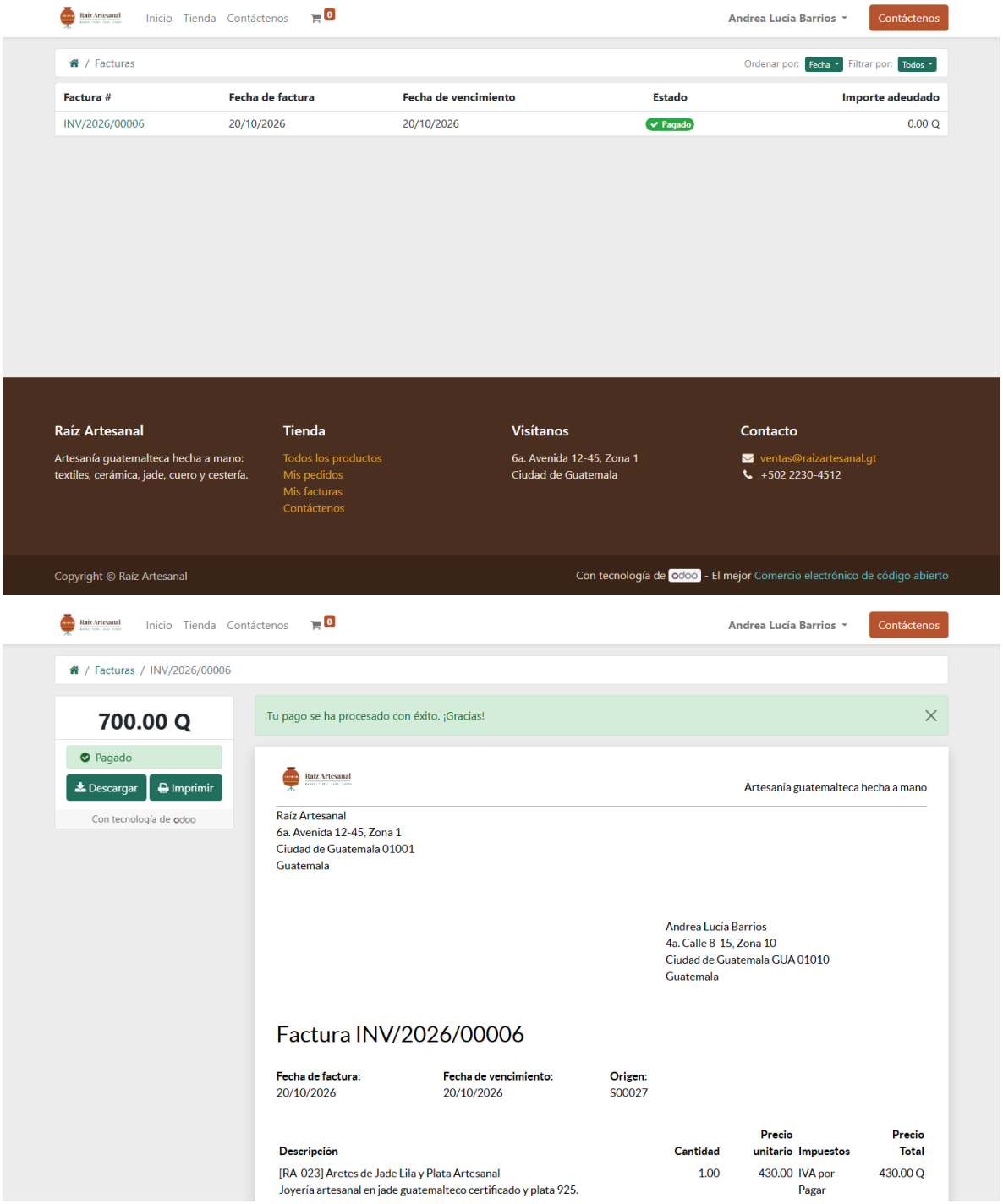
Desde **Mi cuenta** el cliente consulta sus pedidos, el estado de la entrega y sus facturas, y puede descargarlas en PDF.





El detalle del pedido S00027 muestra la factura INV/2026/00006 en estado Pagado y la orden de entrega WH/OUT/00016.





Compra Corporativa con Cotización

Los clientes corporativos pueden armar su pedido en la tienda y elegir **Transferencia bancaria**. En este caso la compra de Lucía Morales, encargada de compras del Hotel Real Santa Catalina, por 6 caminos de mesa y 10 fundas de almohada, quedó registrada como la cotización S00031 por Q 3,890.00, con las instrucciones de pago.

Raíz Artesanal Inicio Tienda Contáctenos 16 Lucía Morales Contáctenos

Revisar pedido — Dirección — Confirmar pedido

Producto	Cantidad	Precio
Camino de Mesa Tejido Atitlán 2m Pieza textil para el hogar, tejida a mano con hilos de algodón y diseños mayas.	− 6 +	340.00 Q
Funda de Almohada Tejida a Mano Pieza textil para el hogar, tejida a mano con hilos de algodón y diseños mayas.	− 10 +	185.00 Q

Seguir Comprando — Pagar ahora

Total del pedido

Subtotal:	3,473.22 Q
Impuestos:	416.78 Q
Total:	**3,890.00 Q**

Tengo un código promocional

Continuar con el pago

Raíz Artesanal

Artesanía guatemalteca hecha a mano: textiles, cerámica, jade, cuero y cestería.

Tienda

Todos los productos
Mis pedidos
Mis facturas
Contáctenos

Visítanos

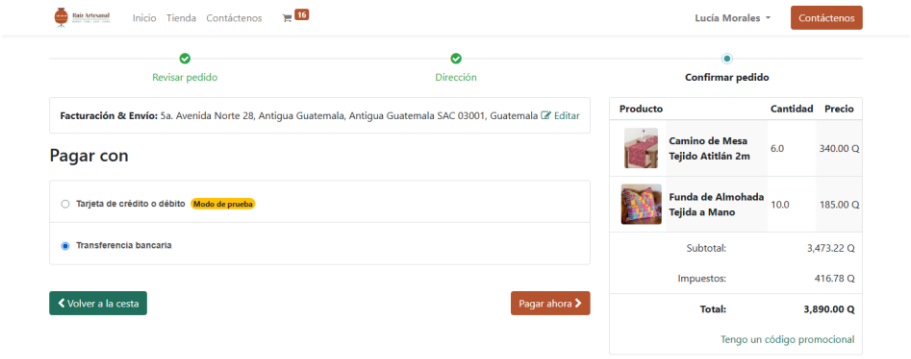
6a. Avenida 12-45, Zona 1
Ciudad de Guatemala

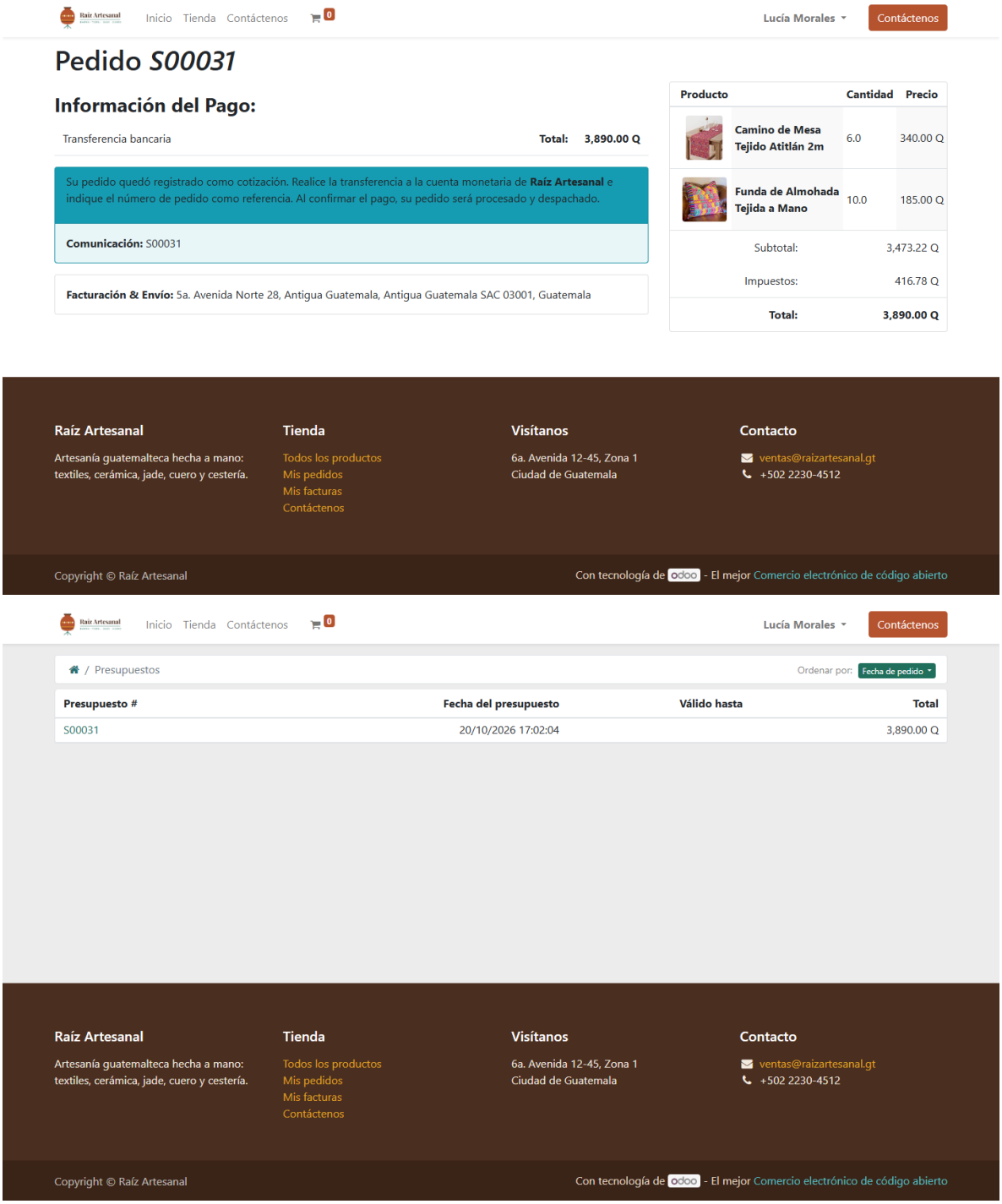
Contacto

ventas@raizartesanal.gt
+502 2230-4512

Copyright © Raíz Artesanal

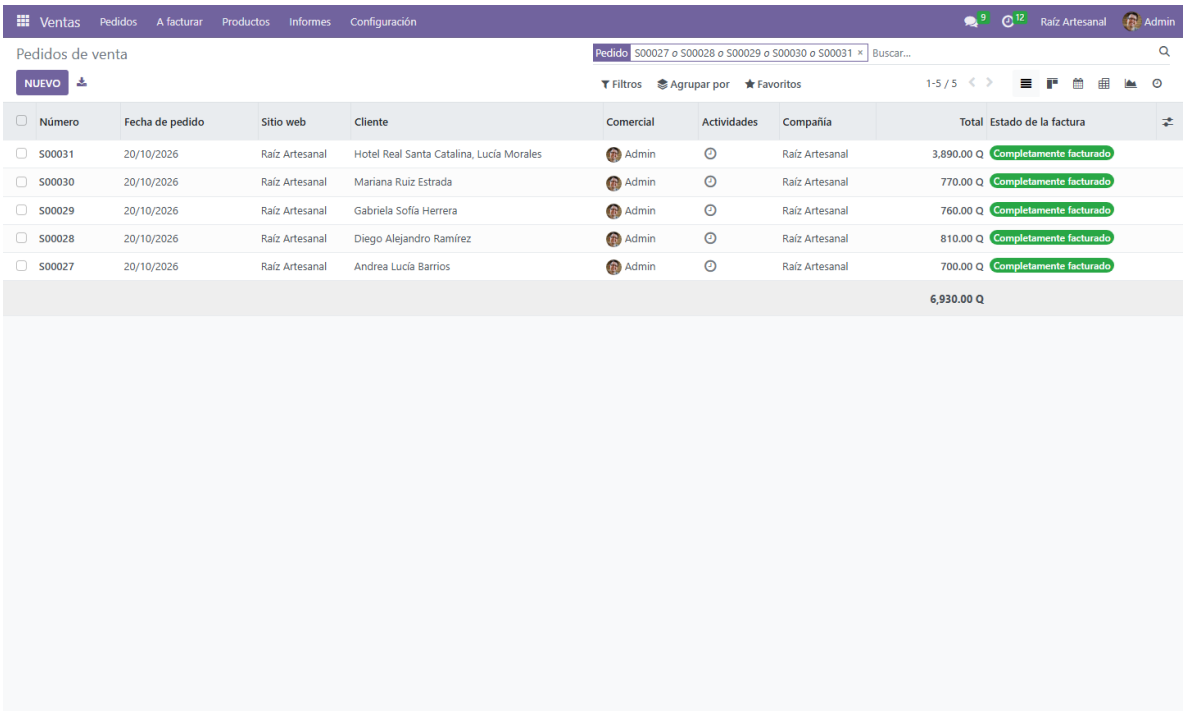
Con tecnología de odoo - El mejor Comercio electrónico de código abierto



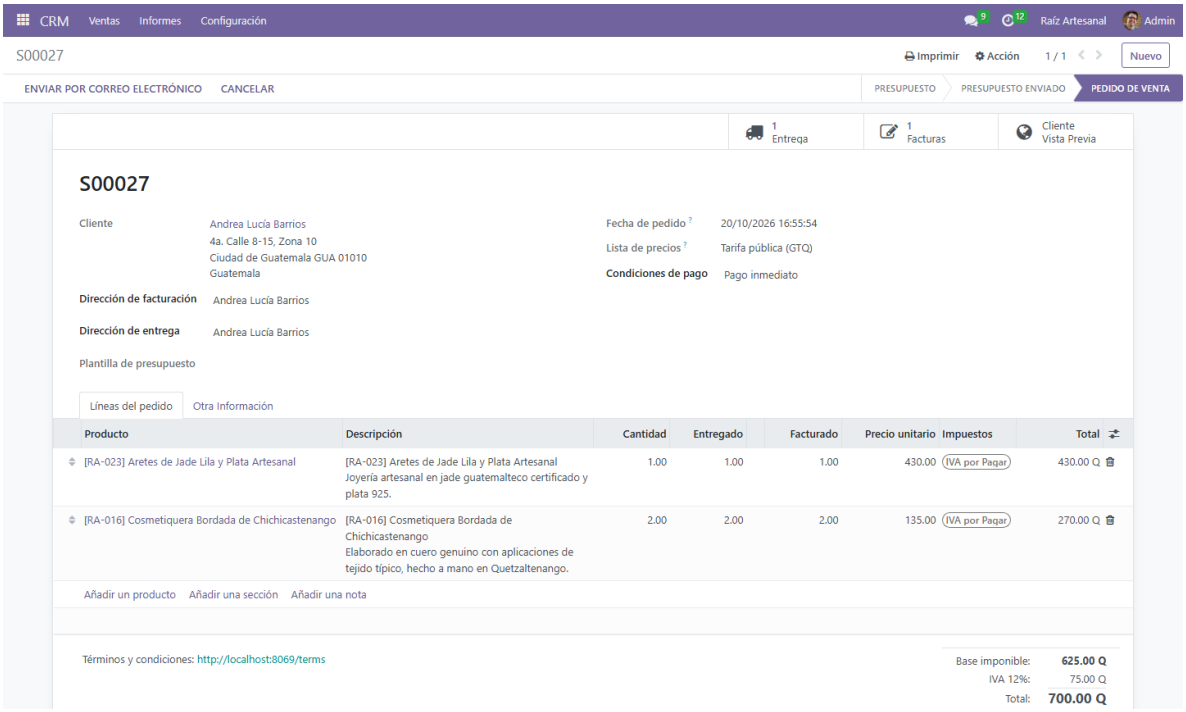


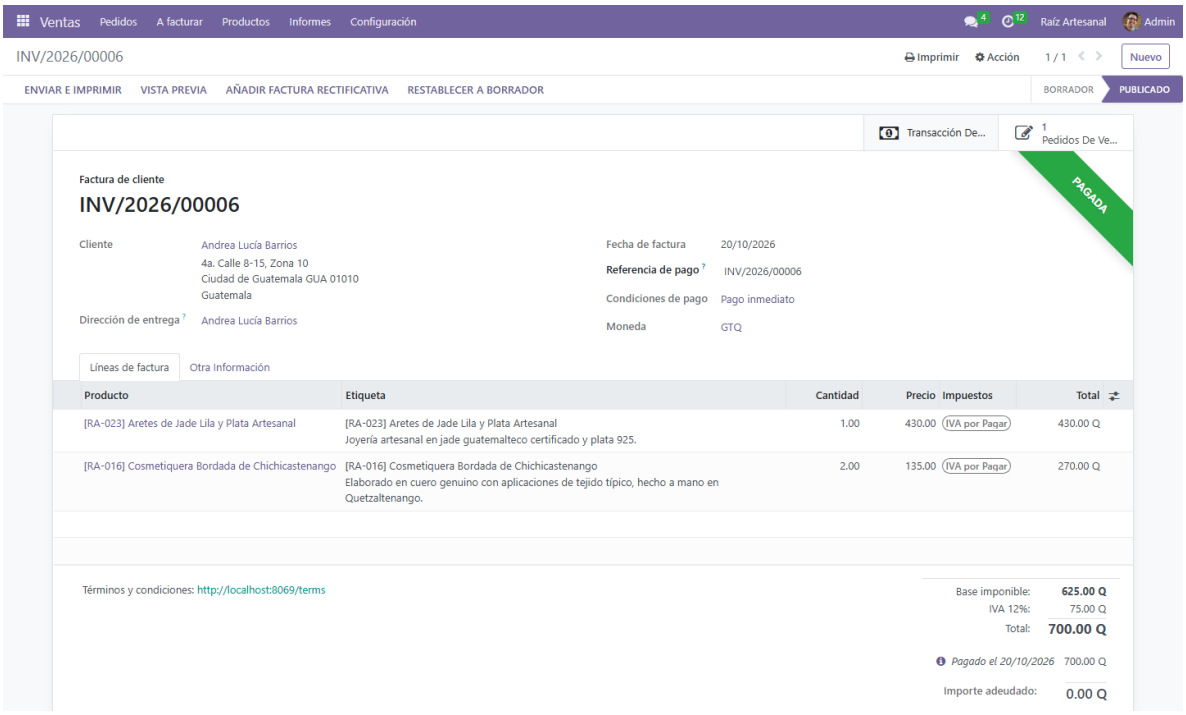
Integración con Ventas, Inventario, Facturación y CRM

En **Ventas** y **Pedidos** aparecen los pedidos de la tienda con el sitio web de origen, el cliente, el comercial asignado y el estado de facturación.

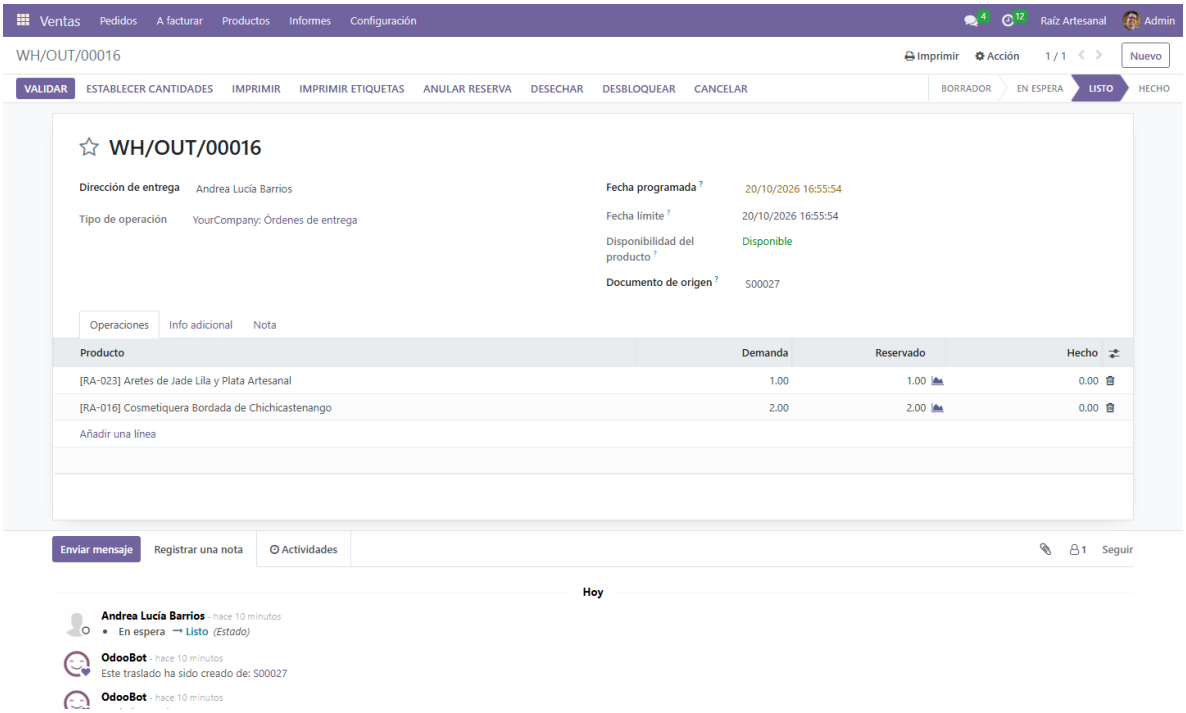


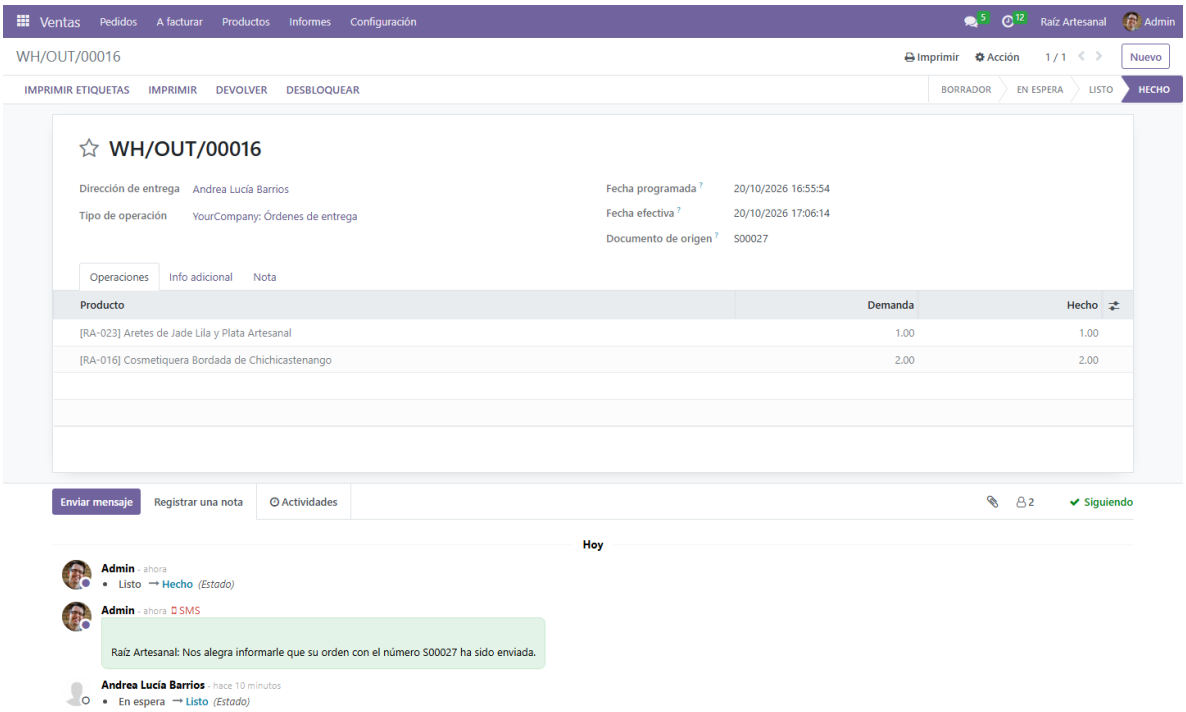
El pedido S00027 fue confirmado automáticamente al recibir el pago con tarjeta y generó su factura publicada y pagada.



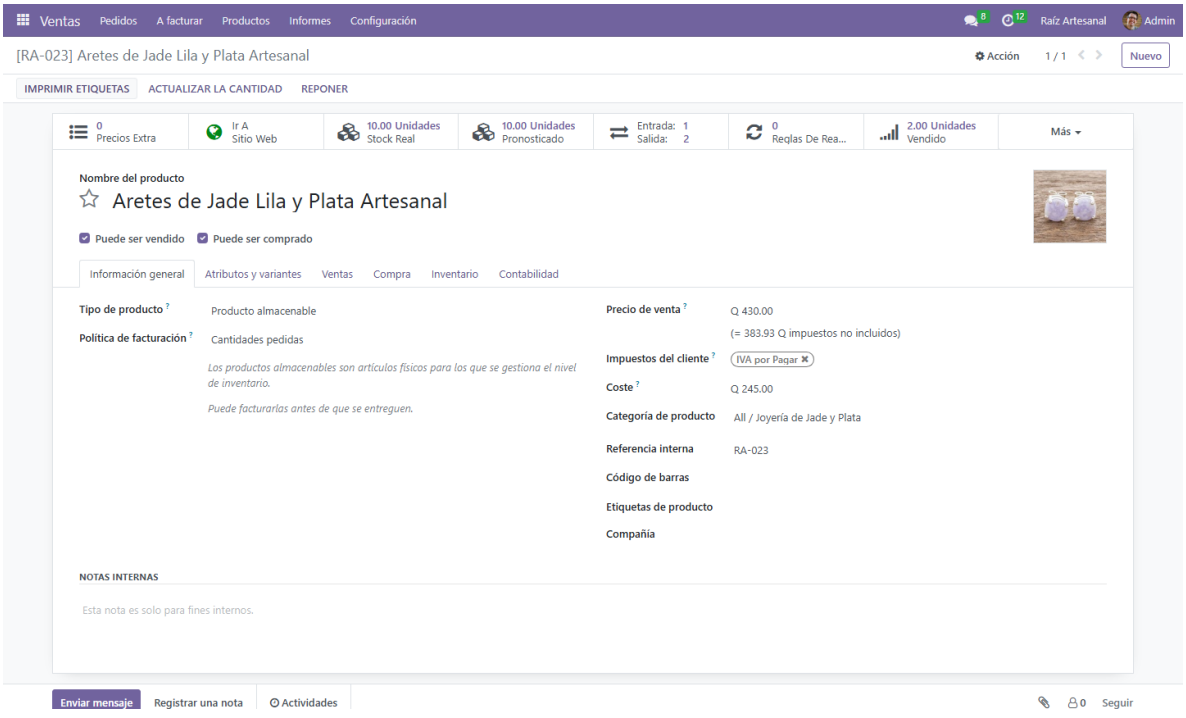


Bodega recibe la orden de entrega en estado Listo. Con **Establecer cantidades** y **Validar** se registra el despacho.

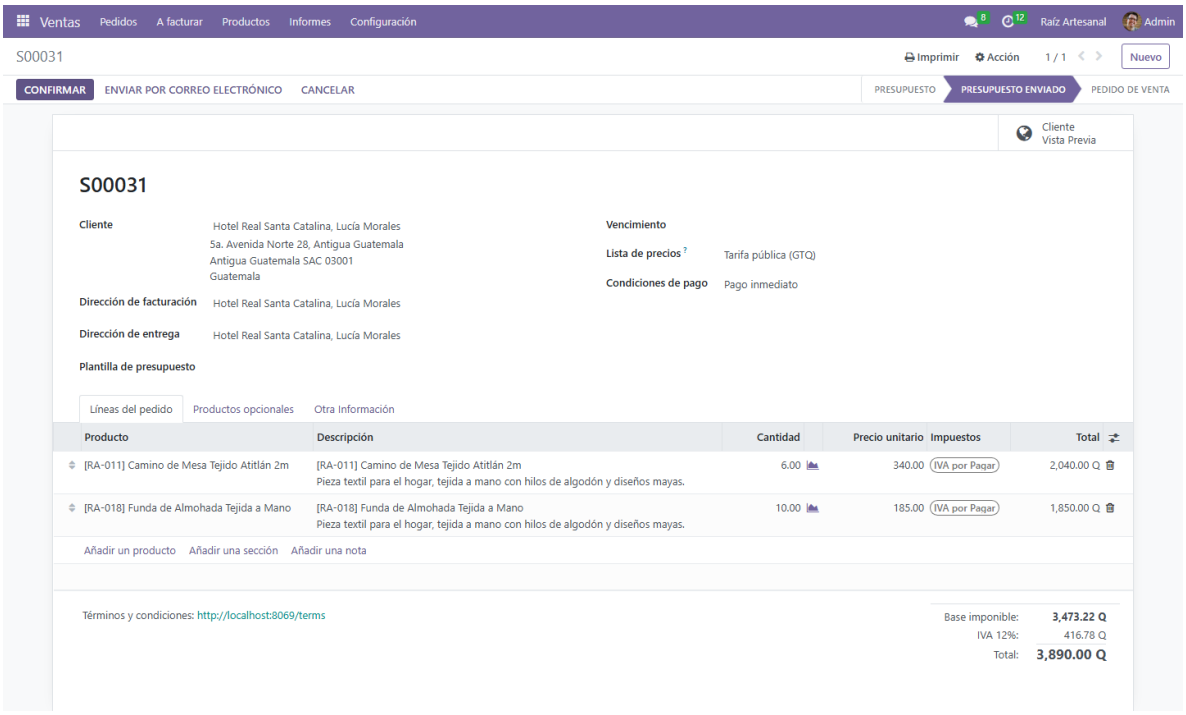


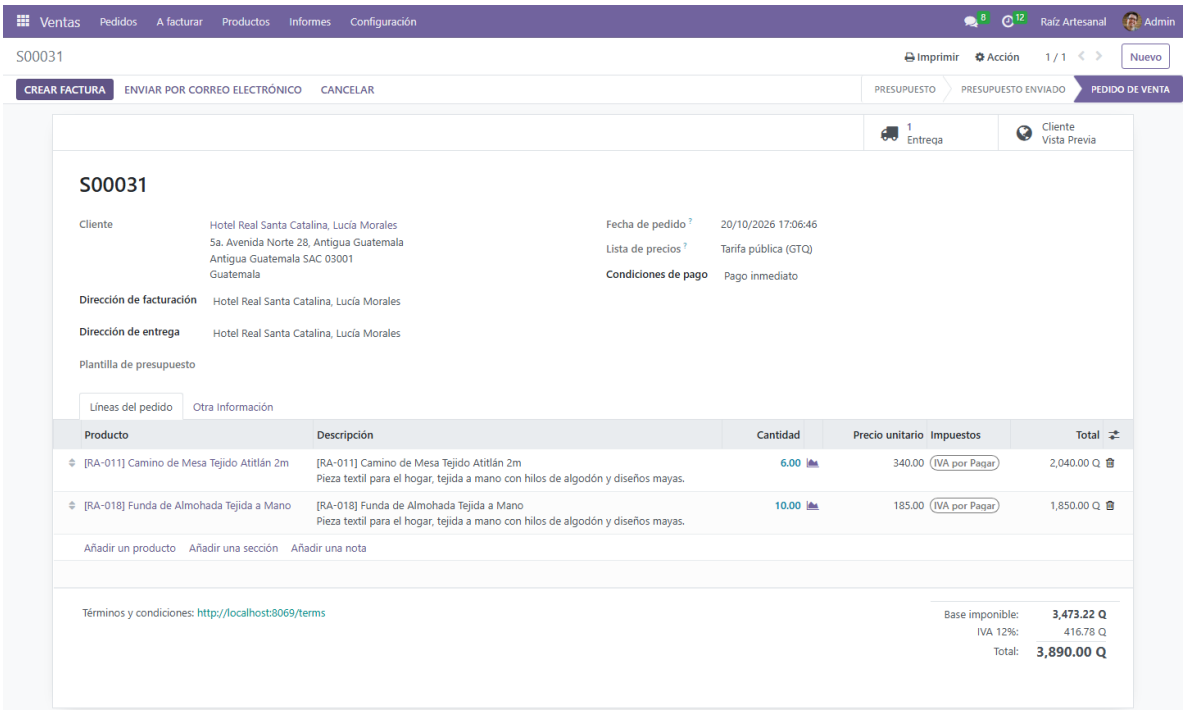


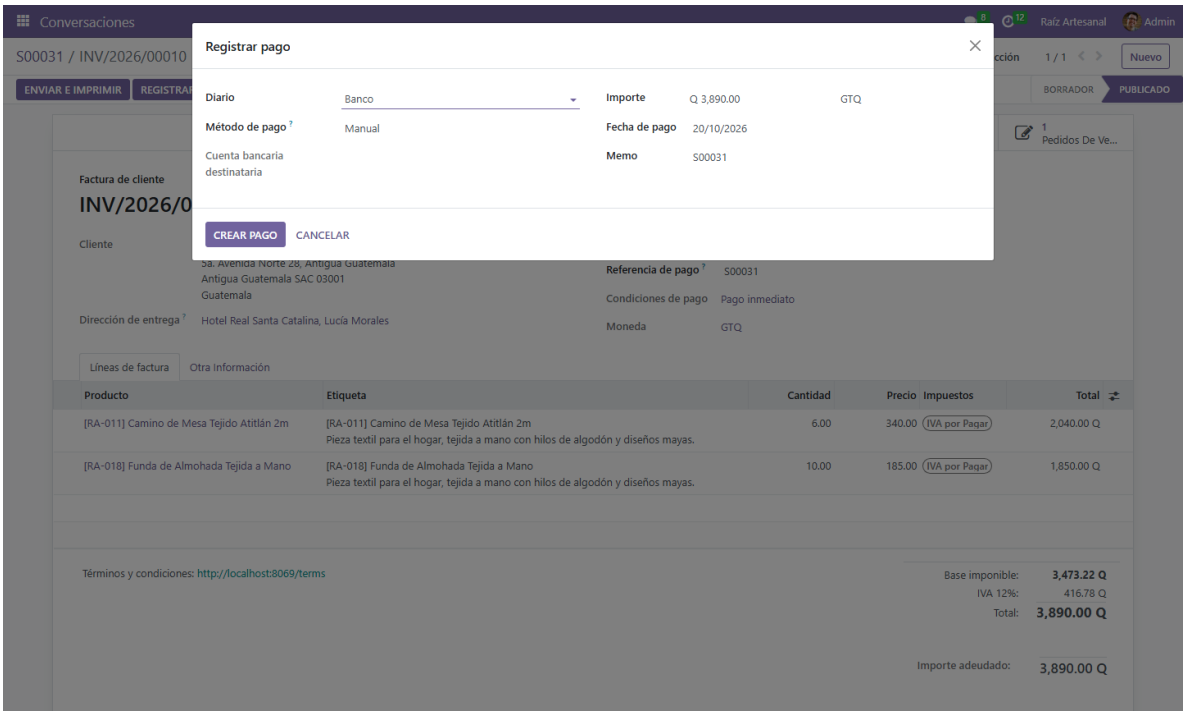
Al validar la entrega, el inventario se descuenta automáticamente. Los Aretes de Jade RA-023 pasaron de 11 a 10 unidades.

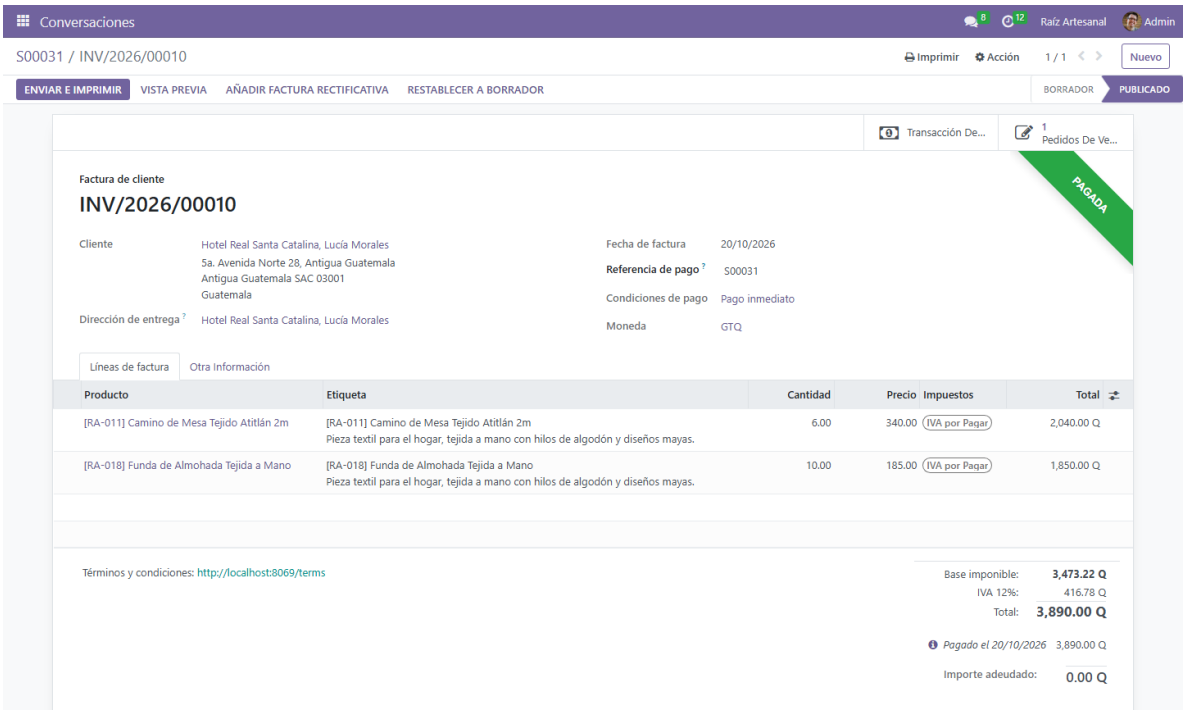


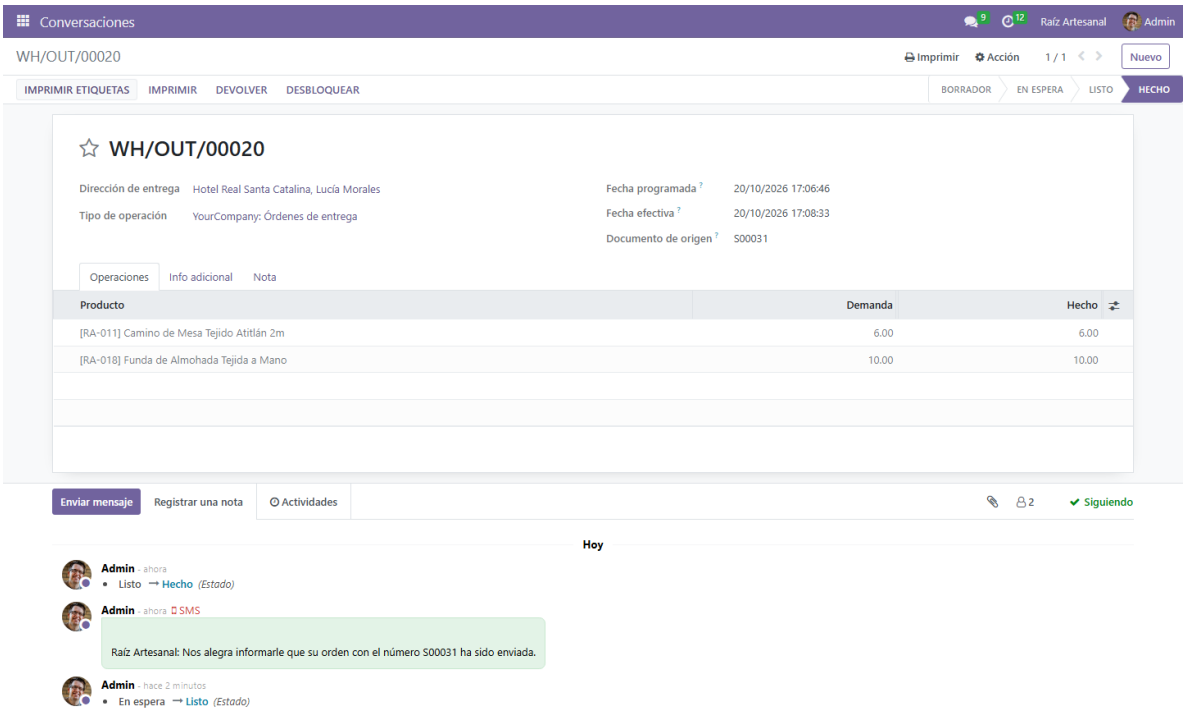
Para la cotización del hotel, al recibir la transferencia se abrió S00031 en Ventas y se presionó **Confirmar**; luego se creó la factura, se registró el pago y se despachó la mercadería.


Ventas
Pedidos
A facturar
Productos
Informes
Configuración
Raíz Artesanal
Admin
S00031
Imprimir
Acción
1 / 1
Nuevo
CONFIRMAR
ENVIAR POR CORREO ELECTRÓNICO
CANCELAR
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO ENVIADO
PEDIDO DE VENTA
Cliente Vista Previa
S00031
Cliente
Hotel Real Santa Catalina, Lucía Morales
5a. Avenida Norte 28, Antigua Guatemala
Antigua Guatemala SAC 03001
Guatemala
Dirección de facturación
Hotel Real Santa Catalina, Lucía Morales
Dirección de entrega
Hotel Real Santa Catalina, Lucía Morales
Plantilla de presupuesto
Vencimiento
Lista de precios
Tarifa pública (GTQ)
Condiciones de pago
Pago inmediato
Líneas del pedido
Productos opcionales
Otra Información
Producto
Descripción
Cantidad
Precio unitario
Impuestos
Total
[RA-011] Camino de Mesa Tejido Atitlán 2m
[RA-011] Camino de Mesa Tejido Atitlán 2m
Pieza textil para el hogar, tejida a mano con hilos de algodón y diseños mayas.
6.00
340.00
IVA por Pagar
2,040.00 Q
[RA-018] Funda de Almohada Tejida a Mano
[RA-018] Funda de Almohada Tejida a Mano
Pieza textil para el hogar, tejida a mano con hilos de algodón y diseños mayas.
10.00
185.00
IVA por Pagar
1,850.00 Q
Añadir un producto
Añadir una sección
Añadir una nota
Términos y condiciones: http://localhost:8069/terms
Base imponible: 3,473.22 Q
IVA 12%: 416.78 Q
Total: 3,890.00 Q

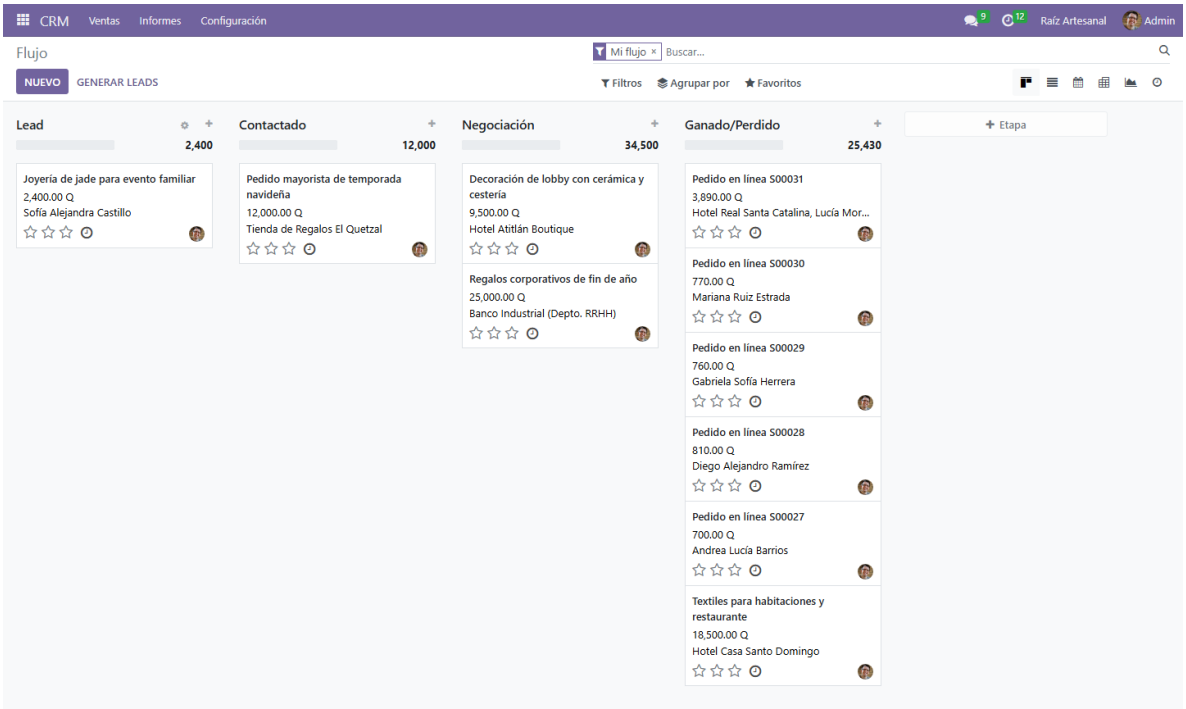

Ventas
Pedidos
A facturar
Productos
Informes
Configuración
Raíz Artesanal
Admin
S00031
Imprimir
Acción
1 / 1
Nuevo
CREAR FACTURA
ENVIAR POR CORREO ELECTRÓNICO
CANCELAR
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO ENVIADO
PEDIDO DE VENTA
1 Entrega
Cliente Vista Previa
S00031
Cliente
Hotel Real Santa Catalina, Lucía Morales
5a. Avenida Norte 28, Antigua Guatemala
Antigua Guatemala SAC 03001
Guatemala
Dirección de facturación
Hotel Real Santa Catalina, Lucía Morales
Dirección de entrega
Hotel Real Santa Catalina, Lucía Morales
Plantilla de presupuesto
Fecha de pedido
20/10/2026 17:06:46
Lista de precios
Tarifa pública (GTQ)
Condiciones de pago
Pago inmediato
Líneas del pedido
Otra Información
Producto
Descripción
Cantidad
Precio unitario
Impuestos
Total
[RA-011] Camino de Mesa Tejido Atitlán 2m
[RA-011] Camino de Mesa Tejido Atitlán 2m
Pieza textil para el hogar, tejida a mano con hilos de algodón y diseños mayas.
6.00
340.00
IVA por Pagar
2,040.00 Q
[RA-018] Funda de Almohada Tejida a Mano
[RA-018] Funda de Almohada Tejida a Mano
Pieza textil para el hogar, tejida a mano con hilos de algodón y diseños mayas.
10.00
185.00
IVA por Pagar
1,850.00 Q
Añadir un producto
Añadir una sección
Añadir una nota
Términos y condiciones: http://localhost:8069/terms
Base imponible: 3,473.22 Q
IVA 12%: 416.78 Q
Total: 3,890.00 Q


Conversaciones
Raíz Artesanal
Admin
S00031 / INV/2026/00010
Nuevo
ENVIAR E IMPRIMIR
BORRADOR
PUBLICADO
Registrar pago
Diario
Banco
Importe
Q 3,890.00
GTQ
Método de pago
Manual
Fecha de pago
20/10/2026
Cuenta bancaria destinataria
Memo
S00031
CREAR PAGO
CANCELAR
Factura de cliente
INV/2026/0
Cliente
Referencia de pago
S00031
Condiciones de pago
Pago inmediato
Dirección de entrega
Hotel Real Santa Catalina, Lucía Morales
Moneda
GTQ
Líneas de factura
Otra Información
Producto
Etiqueta
Cantidad
Precio
Impuestos
Total
[RA-011] Camino de Mesa Tejido Atitlán 2m
[RA-011] Camino de Mesa Tejido Atitlán 2m
Pieza textil para el hogar, tejida a mano con hilos de algodón y diseños mayas.
6.00
340.00
IVA por Pagar
2,040.00 Q
[RA-018] Funda de Almohada Tejida a Mano
[RA-018] Funda de Almohada Tejida a Mano
Pieza textil para el hogar, tejida a mano con hilos de algodón y diseños mayas.
10.00
185.00
IVA por Pagar
1,850.00 Q
Términos y condiciones: http://localhost:8069/terms
Base imponible:
3,473.22 Q
IVA 12%:
416.78 Q
Total:
3,890.00 Q
Importe adeudado:
3,890.00 Q

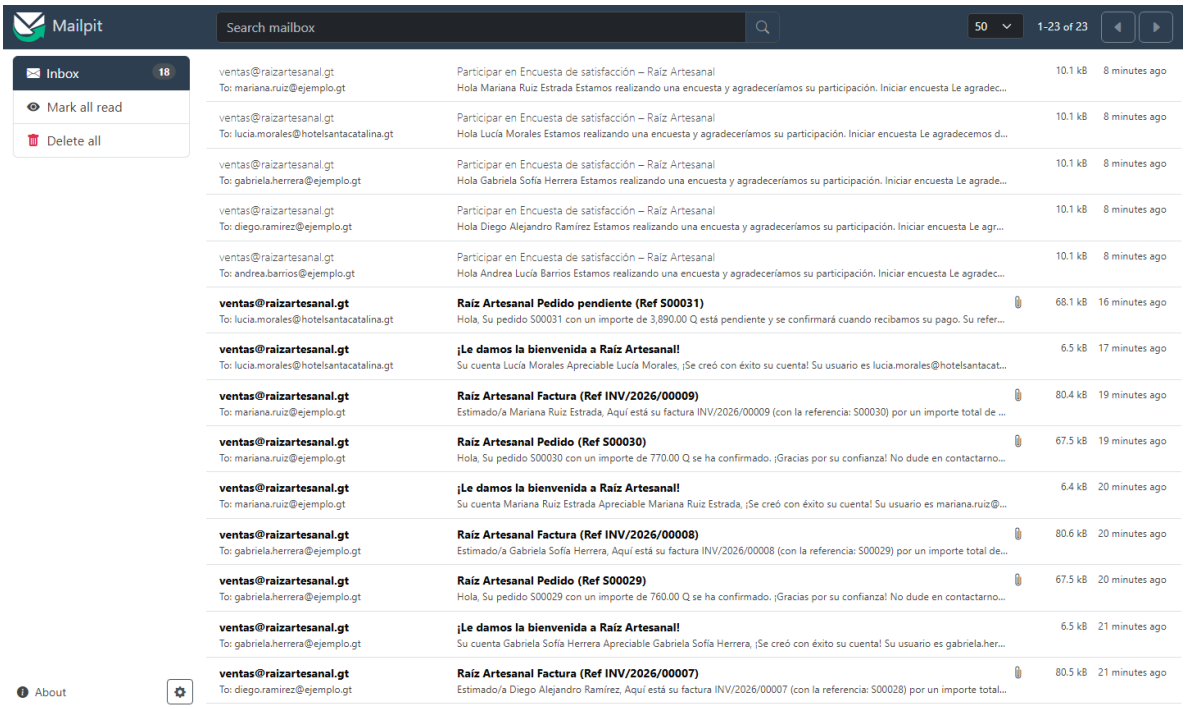

Conversaciones
Raíz Artesanal
Admin
S00031 / INV/2026/00010
Imprimir
Acción
Nuevo
ENVIAR E IMPRIMIR
VISTA PREVIA
AÑADIR FACTURA RECTIFICATIVA
RESTABLECER A BORRADOR
BORRADOR
PUBLICADO
Transacción De...
Pedidos De Ve...
PAGADA
Factura de cliente
INV/2026/00010
Cliente
Hotel Real Santa Catalina, Lucía Morales
5a. Avenida Norte 28, Antigua Guatemala
Antigua Guatemala SAC 03001
Guatemala
Fecha de factura
20/10/2026
Referencia de pago
S00031
Condiciones de pago
Pago inmediato
Dirección de entrega
Hotel Real Santa Catalina, Lucía Morales
Moneda
GTQ
Líneas de factura
Otra Información
Producto
Etiqueta
Cantidad
Precio
Impuestos
Total
[RA-011] Camino de Mesa Tejido Atitlán 2m
[RA-011] Camino de Mesa Tejido Atitlán 2m
Pieza textil para el hogar, tejida a mano con hilos de algodón y diseños mayas.
6.00
340.00
IVA por Pagar
2,040.00 Q
[RA-018] Funda de Almohada Tejida a Mano
[RA-018] Funda de Almohada Tejida a Mano
Pieza textil para el hogar, tejida a mano con hilos de algodón y diseños mayas.
10.00
185.00
IVA por Pagar
1,850.00 Q
Términos y condiciones: http://localhost:8069/terms
Base imponible:
3,473.22 Q
IVA 12%:
416.78 Q
Total:
3,890.00 Q
Pagado el 20/10/2026
3,890.00 Q
Importe adeudado:
0.00 Q



La acción automatizada registró cada compra como oportunidad en el CRM: los cuatro pedidos pagados con tarjeta y la cotización confirmada del hotel aparecen en Ganado/Perdido.



El cliente recibe por correo la bienvenida, la confirmación del pedido y la factura. En el ambiente de pruebas los correos llegan al servidor Mailpit.



Resumen de Transacciones de la Tienda

Pedido	Cliente	Pago	Total	Factura	Entrega
S00027	Andrea Lucía Barrios	Tarjeta	Q 700.00	INV/2026/00006	WH/OUT/00016
S00028	Diego Alejandro Ramírez	Tarjeta	Q 810.00	INV/2026/00007	WH/OUT/00017
S00029	Gabriela Sofía Herrera	Tarjeta	Q 760.00	INV/2026/00008	WH/OUT/00018
S00030	Mariana Ruiz Estrada	Tarjeta	Q 770.00	INV/2026/00009	WH/OUT/00019
S00031	Hotel Real Santa Catalina	Transferencia	Q 3,890.00	INV/2026/00010	WH/OUT/00020
Total	5 pedidos		Q 6,930.00	5 pagadas	29 unidades

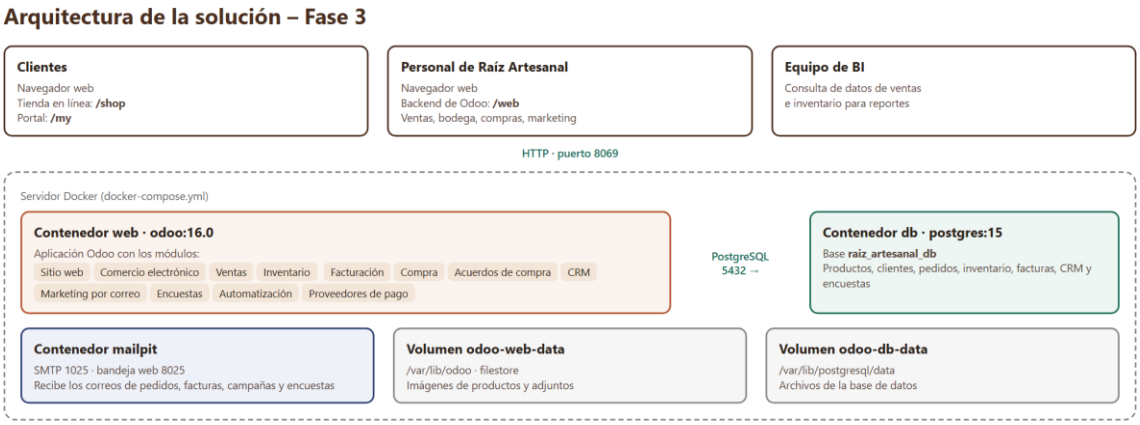
3. Manual Técnico

Propósito

Este manual describe la arquitectura, los módulos, la configuración técnica y los procedimientos de operación de la plataforma de comercio electrónico de Raíz Artesanal, implementada en Odoo 16 Community sobre contenedores Docker. Está dirigido al personal técnico que debe instalar, mantener, respaldar o restaurar el sistema.

Arquitectura de la Solución

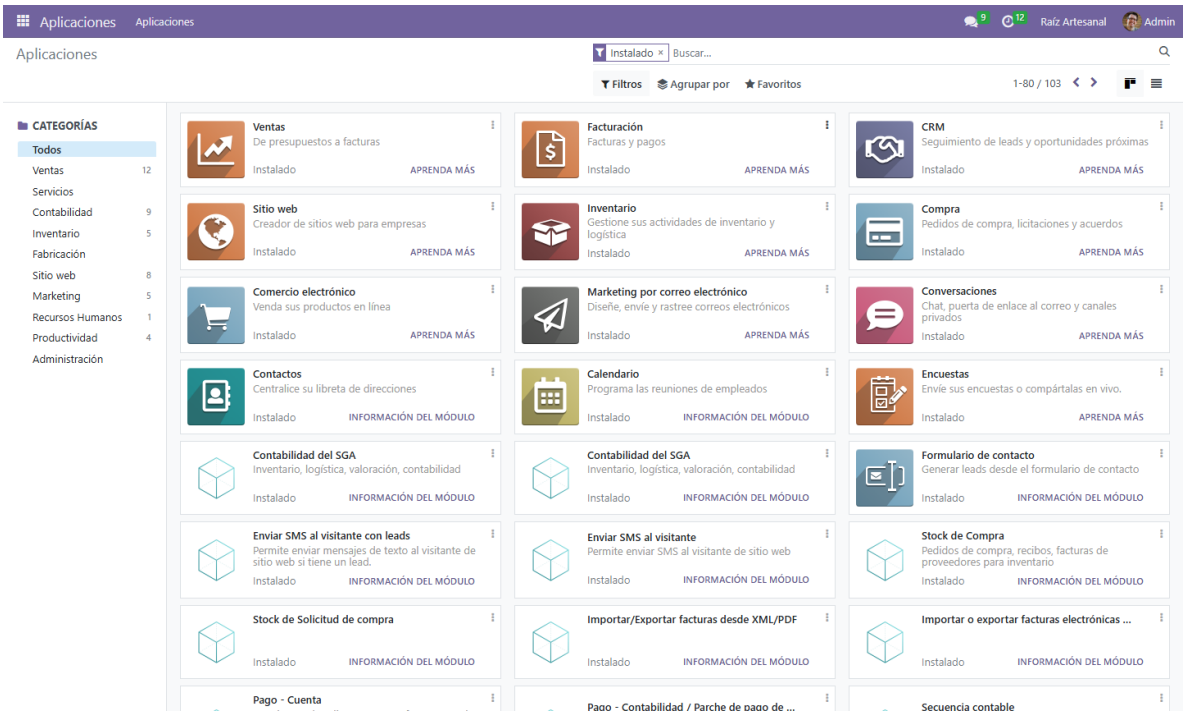
La solución se compone de tres contenedores definidos en el archivo docker-compose.yml del repositorio. El contenedor web ejecuta Odoo con todos los módulos del ERP, el CRM y el sitio web; el contenedor db ejecuta PostgreSQL con la base raiz_artesanal_db; y el contenedor mailpit actúa como servidor de correo de pruebas. Los datos se conservan en dos volúmenes de Docker, por lo que no se pierden al detener o reiniciar los contenedores.



Servicio	Imagen	Puertos	Función
web	odoo:16.0	8069	ERP, CRM, sitio web, tienda en línea y portal del cliente
db	postgres:15	5432 (solo red interna)	Base de datos raiz_artesanal_db
mailpit	axllent/mailpit	8025 (web) · 1025 (SMTP)	Recepción de los correos enviados por Odoo durante las pruebas

Módulos Instalados

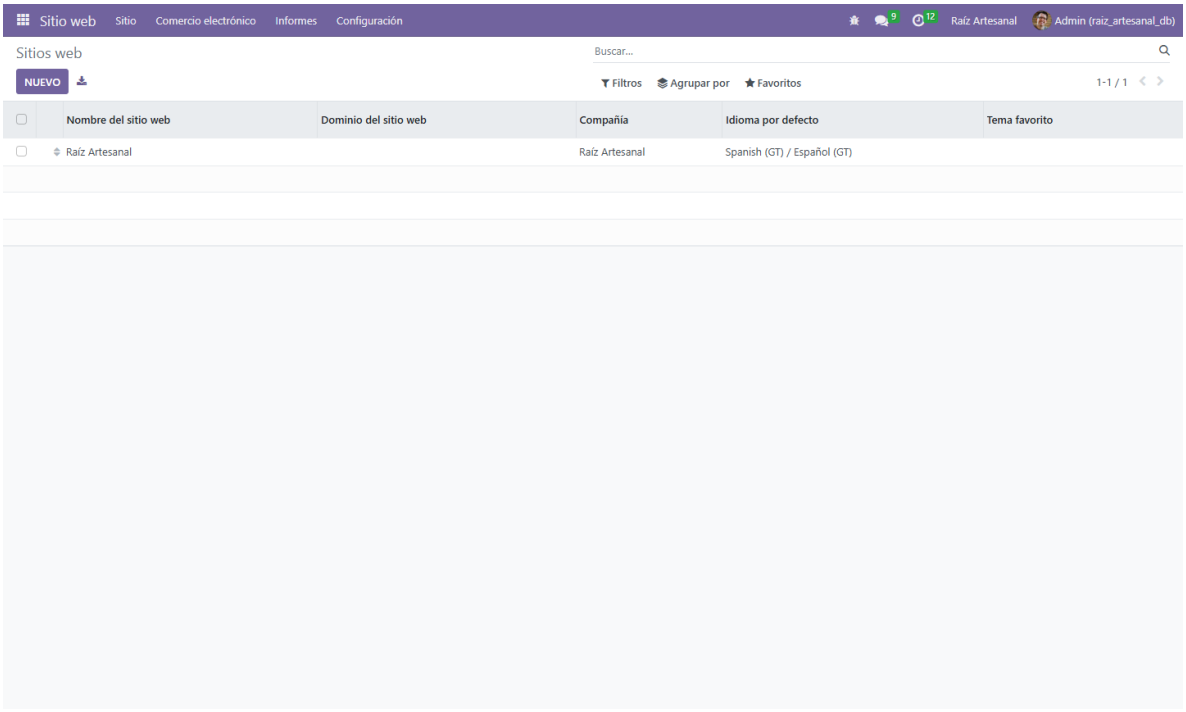
En **Aplicaciones** con el filtro Instalado se verifican los módulos que componen la plataforma.



Módulo (nombre técnico)	**Uso en Raíz Artesanal**
Sitio web (website)	Sitio público con página de inicio, contacto y portal del cliente
Comercio electrónico (website_sale)	Catálogo, carrito, proceso de pago y pedidos en línea
Inventario en la tienda (website_sale_stock)	Muestra existencias e impide vender productos sin stock
Ventas (sale_management)	Cotizaciones y pedidos de venta
Inventario (stock)	Existencias, entregas, recepciones y ajustes físicos
Facturación (account)	Facturas de cliente y registro de pagos
Compra y Acuerdos de compra (purchase, purchase_requisition)	Requisiciones, órdenes de compra y reposición
CRM (crm)	Pipeline de oportunidades en cuatro etapas
Marketing por correo (mass_mailing)	Plantillas y campañas segmentadas
Encuestas (survey)	Encuesta de satisfacción del cliente (CSAT)
Automatización (base_automation)	Registro automático de las ventas en línea en el CRM
Pago de demostración y Transferencia (payment_demo, payment_custom)	Métodos de pago de la tienda

Configuración del Sitio Web

El sitio se configuró con el nombre Raíz Artesanal, asociado a la compañía Raíz Artesanal, en idioma español (GT), con su logotipo e ícono. Se eliminó el segundo sitio de ejemplo que trae Odoo para que todos los pedidos queden en un solo sitio.

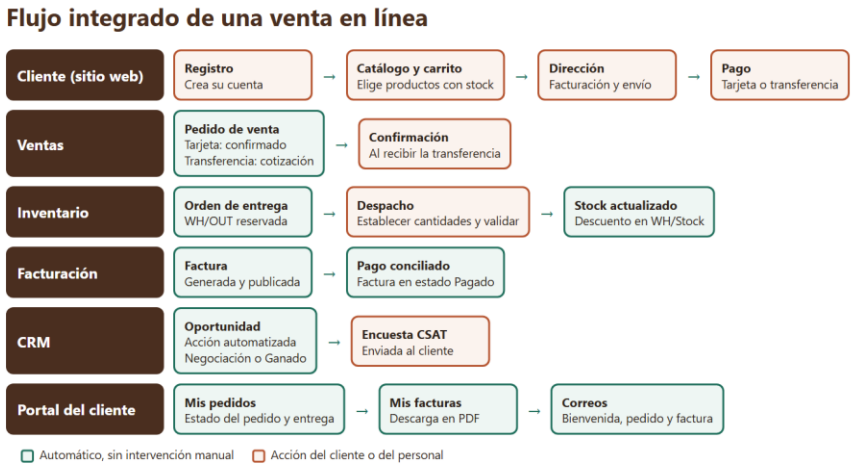


Parámetro	**Valor configurado**
Visualización de precios	Impuestos incluidos (IVA 12 %)
Lista de precios	Precios públicos en quetzales (GTQ)
Registro de clientes	Libre (cualquier visitante puede crear su cuenta)
Factura automática	Activa: al confirmarse el pago con tarjeta se crea y publica la factura
Venta sin existencias	Deshabilitada en los 30 productos
Comercial y equipo del sitio	Admin · equipo de ventas «Tienda en línea»
Métodos de pago	Tarjeta de crédito o débito (modo de prueba) y Transferencia bancaria

La personalización visual (colores, portada, colecciones y pie de página) se realizó sobre las vistas del sitio y el código de encabezado del sitio web, usando la paleta de la marca: terracota #B5532E, jade #1F6F5C, café #4A2E1F y maíz #E0A526.

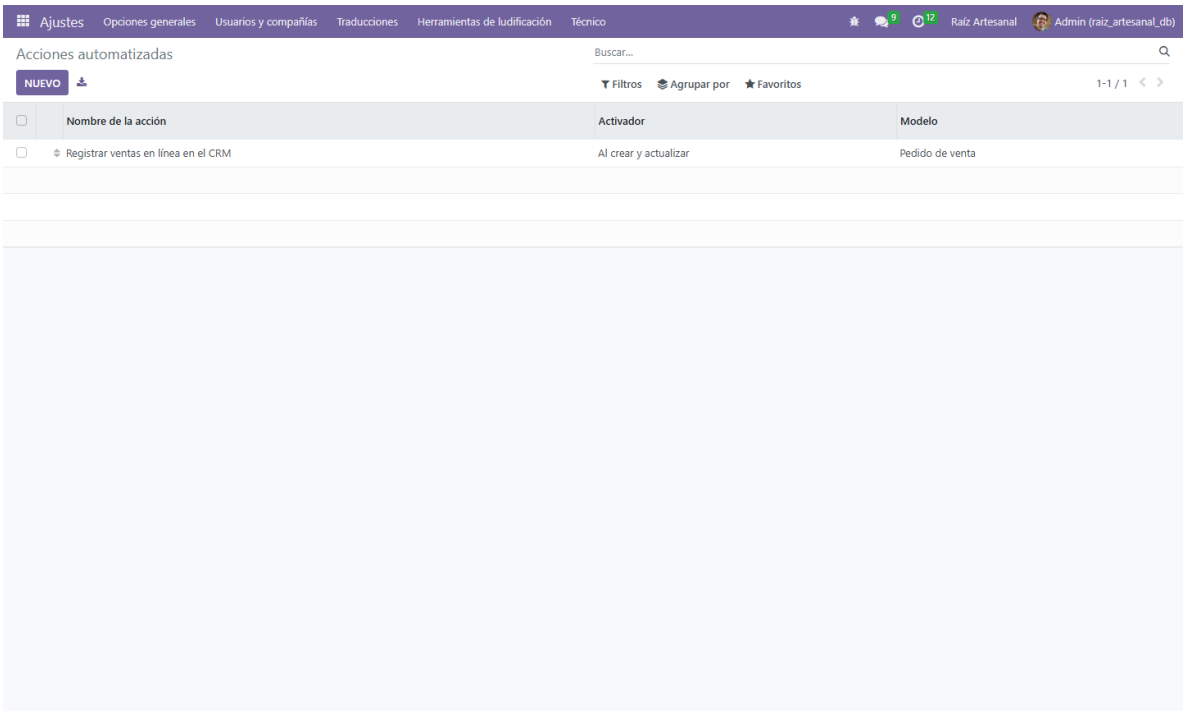
Integración Automática entre la Web, el ERP y el CRM

La mayor parte de la integración es nativa de Odoo, porque la tienda, el ERP y el CRM comparten la misma base de datos. La única regla adicional es la acción automatizada que registra cada venta en línea como oportunidad en el CRM.



Evento en la tienda	Registro que se genera	Mecanismo
El cliente se registra	Contacto (res.partner) y usuario de portal	Nativo de Odoo
El cliente confirma el carrito	Pedido de venta (sale.order) con sitio web y equipo «Tienda en línea»	Nativo
Pago con tarjeta aprobado	Pedido confirmado, orden de entrega WH/OUT y factura pagada	Nativo + factura automática
Pago por transferencia	Cotización en estado Presupuesto enviado	Nativo
Cambio de estado del pedido web	Oportunidad (crm.lead) vinculada al pedido	Acción automatizada
Bodega valida la entrega	Descuento de existencias en WH/Stock	Nativo

La acción automatizada se encuentra en **Ajustes**, luego, **Técnico** y **Acciones automatizadas** (modo desarrollador). Se ejecuta sobre el modelo Pedido de venta al crear o actualizar el campo Estado, solo para pedidos con sitio web y estado Presupuesto enviado o Pedido de venta.

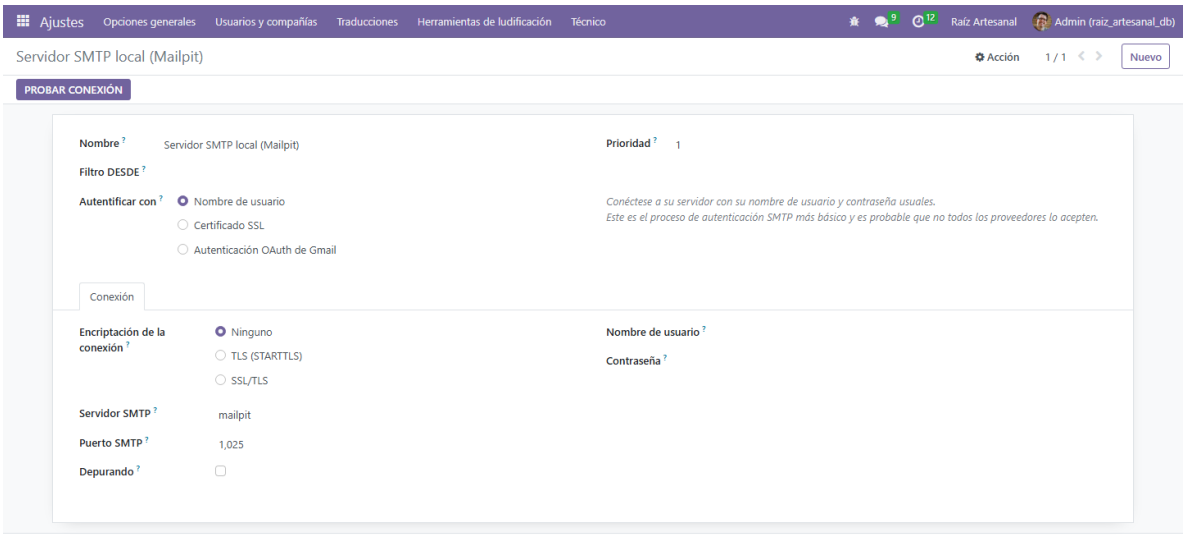


Lógica de la acción:

- Si el pedido no tiene oportunidad, crea una con el nombre «Pedido en línea» y el número del pedido, el cliente, su correo y teléfono, el monto, el equipo y el comercial del pedido.
- La etapa es Negociación cuando el pedido es una cotización y Ganado/Perdido cuando el pedido está confirmado.
- Si la oportunidad ya existe y el pedido cambia de estado, actualiza la etapa y el monto, por ejemplo cuando se confirma una cotización pagada por transferencia.

Servidor de Correo

En **Ajustes**, luego, **Técnico** y **Servidores de correo saliente** se configuró el servidor SMTP de pruebas mailpit en el puerto 1025, con prioridad 1. Las tareas programadas de envío de correos y de campañas se ajustaron para ejecutarse cada minuto. Para producción solo se reemplaza este servidor por el SMTP de la empresa.



Respaldo y Restauración

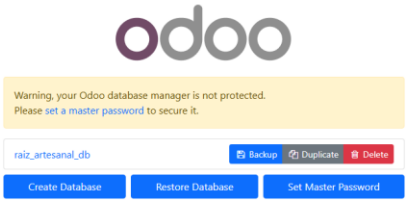
El respaldo completo está formado por la base de datos y el filestore, que contiene las imágenes de los productos y los adjuntos. Los archivos de la Fase 3 están en la carpeta Base_de_Datos del repositorio.

Generar respaldo:

Paso	Comando
Base de datos	docker exec odoo-erp-db-1 pg_dump -U odoo -Fc -f /tmp/respaldo.dump raiz_artesanal_db
Copiar al equipo	docker cp odoo-erp-db-1:/tmp/respaldo.dump Base_de_Datos/
Filestore	docker cp odoo-erp-web-1:/var/lib/odoo/filestore/raiz_artesanal_db filestore_backup/

Restaurar: los comandos completos están en instrucciones.md. El orden es: crear la base vacía, ejecutar pg_restore con el archivo .dump, copiar el filestore al contenedor web, asignar permisos al usuario odoo y reiniciar el contenedor web.

También es posible respaldar desde el gestor de bases de datos de Odoo en /web/database/manager.



Operación y Solución de Problemas

Situación	Solución
Encender o apagar el sistema	docker compose -p odoo-erp start / stop. No usar down, porque elimina los contenedores.
La importación de Excel indica que falta openpyxl	docker exec -u root odoo-erp-web-1 pip3 install openpyxl y reiniciar el contenedor web.
Las imágenes no aparecen tras restaurar	Copiar el filestore al contenedor web y asignar permisos con chown -R odoo:odoo.
Los correos no llegan	Verificar el servidor mailpit y revisar la bandeja en http://localhost:8025.
Un pedido web no aparece en el CRM	Verificar que la acción automatizada esté activa y que el pedido tenga sitio web asignado.

Seguridad

- El gestor de bases de datos de Odoo no tiene contraseña maestra en el ambiente de pruebas; antes de publicar el sistema se debe definir una.
- PostgreSQL solo es accesible dentro de la red de Docker; no se publica su puerto.
- Los clientes acceden únicamente a su portal; el backend está restringido a los usuarios internos.
- El método de pago con tarjeta está en modo de prueba y no procesa cobros reales.

4. Reportes de Business Intelligence

Reporte de inventario (existencias por producto, distribución por categoría y productos con stock bajo) y reporte de ventas (evolución por día, semana y mes, y los 5 productos más vendidos).

[Pendiente: reportes BI]

5. Medición de Logros y KPIs

Criterio de Medición

En la Fase 2 se observó que los indicadores debían corresponder exactamente con lo que muestra Odoo. Por ello, en esta fase cada KPI se calcula únicamente con registros del sistema y se documenta junto con la pantalla donde se puede comprobar. Ningún valor se ingresa a mano: todos provienen de pedidos, entregas, conteos de inventario y respuestas de clientes registrados en la base **raiz_artesanal_db**.

Además, el archivo **Fase_3/KPIs/verificar_kpis.py** consulta la base de datos de Odoo y recalcula los cinco indicadores en el momento, de modo que el resultado se puede comprobar en vivo durante la presentación.

Datos Utilizados en la Medición

- Tienda en línea: 39 visitantes del sitio (34 sesiones de navegación de prueba y 5 clientes que compraron) y 5 pedidos completados por Q 6,930.00.
- Ventas en línea: 4 pedidos individuales pagados con tarjeta (S00027 a S00030) y 1 pedido corporativo por transferencia (S00031).
- Inventario: conteo físico de los 30 productos registrado con la referencia «Conteo físico Fase 3».
- Satisfacción: encuesta enviada desde el módulo Encuestas a los 5 clientes de la tienda, con 5 respuestas recibidas.

Resumen de KPIs

KPI	Meta (Fase 1)	Resultado en Odoo	Estado
1. Tasa de conversión de la tienda en línea	2.5 % a 3.0 %	5 / 39 = 12.82 %	Cumplido
2. Valor promedio del pedido	Q 350.00 individual / Q 2,800.00 corporativo	Q 760.00 individual / Q 3,890.00 corporativo	Cumplido
3. Tiempo de cumplimiento y despacho	≤ 48 horas	Máximo 10 min 20 s; promedio 7 min 8 s	Cumplido
4. Exactitud de registros de inventario	≥ 98 %	30 / 30 = 100 %	Cumplido

5. Satisfacción del cliente (CSAT)	≥ 90 %	5 / 5 = 100 % (promedio 4.6 / 5)	Cumplido

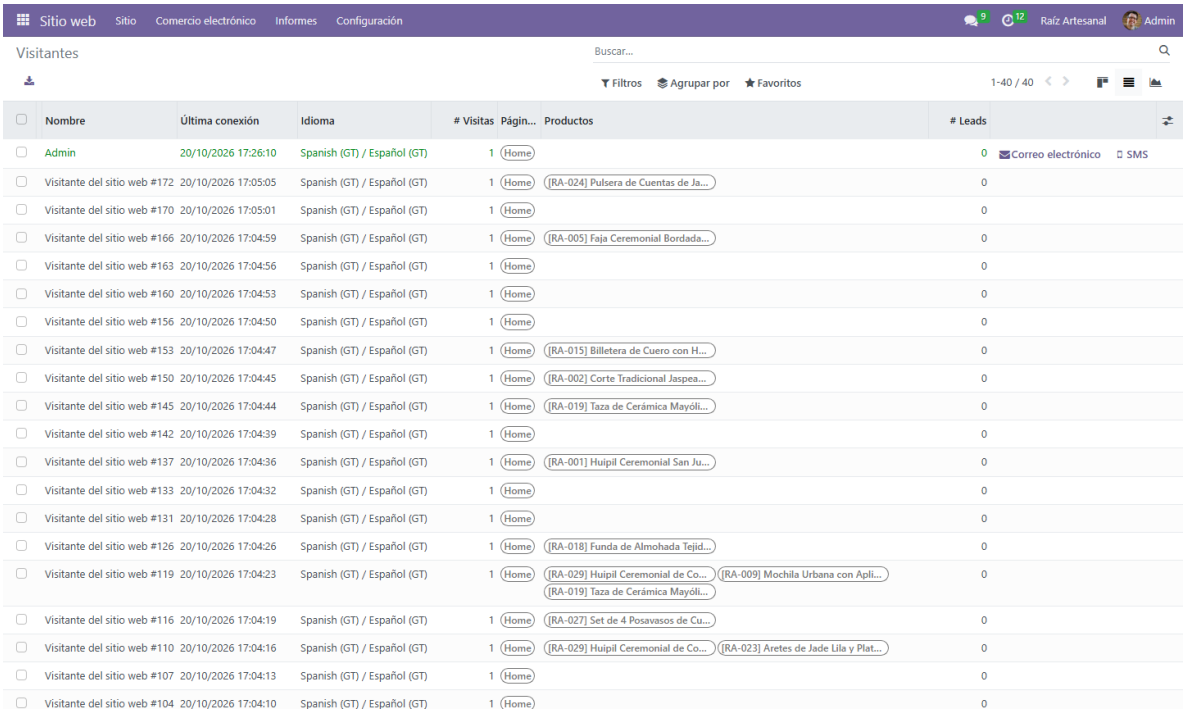
KPI 1: Tasa de Conversión de la Tienda en Línea

Fórmula: (Pedidos pagados / Visitantes del sitio) × 100.

Datos: Odoo registra 40 visitantes en el sitio; uno corresponde al usuario interno Admin y se excluye, por lo que quedan 39 visitantes. De ellos, 5 completaron su compra: 5 / 39 × 100 = **12.82 %**.

Dónde verificarlo: Sitio web → Informes → Visitantes (40 registros, el primero es Admin) y Ventas → Pedidos con los pedidos S00027 a S00031.

Observación: el tráfico corresponde a las sesiones de prueba realizadas para validar la tienda, por lo que el porcentaje es mayor al de un comercio en operación. El indicador ya queda medido por el sistema y se seguirá con el tráfico real. Si durante la demostración se navega el sitio sin iniciar sesión, el número de visitantes aumenta y el porcentaje se recalcula.



Nombre	Última conexión	Idioma	# Visitas	Págin...	Productos	# Leads	
Admin	20/10/2026 17:26:10	Spanish (GT) / Español (GT)	1	Home		0	Correo electrónico SMS
Visitante del sitio web #172	20/10/2026 17:05:05	Spanish (GT) / Español (GT)	1	Home	[RA-024] Pulsera de Cuentas de Ja...	0	
Visitante del sitio web #170	20/10/2026 17:05:01	Spanish (GT) / Español (GT)	1	Home		0	
Visitante del sitio web #166	20/10/2026 17:04:59	Spanish (GT) / Español (GT)	1	Home	[RA-005] Faja Ceremonial Bordada...	0	
Visitante del sitio web #163	20/10/2026 17:04:56	Spanish (GT) / Español (GT)	1	Home		0	
Visitante del sitio web #160	20/10/2026 17:04:53	Spanish (GT) / Español (GT)	1	Home		0	
Visitante del sitio web #156	20/10/2026 17:04:50	Spanish (GT) / Español (GT)	1	Home		0	
Visitante del sitio web #153	20/10/2026 17:04:47	Spanish (GT) / Español (GT)	1	Home	[RA-015] Billetera de Cuero con H...	0	
Visitante del sitio web #150	20/10/2026 17:04:45	Spanish (GT) / Español (GT)	1	Home	[RA-002] Corte Tradicional Jaspea...	0	
Visitante del sitio web #145	20/10/2026 17:04:44	Spanish (GT) / Español (GT)	1	Home	[RA-019] Taza de Cerámica Mayóli...	0	
Visitante del sitio web #142	20/10/2026 17:04:39	Spanish (GT) / Español (GT)	1	Home		0	
Visitante del sitio web #137	20/10/2026 17:04:36	Spanish (GT) / Español (GT)	1	Home	[RA-001] Huipil Ceremonial San Ju...	0	
Visitante del sitio web #133	20/10/2026 17:04:32	Spanish (GT) / Español (GT)	1	Home		0	
Visitante del sitio web #131	20/10/2026 17:04:28	Spanish (GT) / Español (GT)	1	Home		0	
Visitante del sitio web #126	20/10/2026 17:04:26	Spanish (GT) / Español (GT)	1	Home	[RA-018] Funda de Almohada Tejid...	0	
Visitante del sitio web #119	20/10/2026 17:04:23	Spanish (GT) / Español (GT)	1	Home	[RA-029] Huipil Ceremonial de Co... [RA-009] Mochila Urbana con Apli... [RA-019] Taza de Cerámica Mayóli...	0	
Visitante del sitio web #116	20/10/2026 17:04:19	Spanish (GT) / Español (GT)	1	Home	[RA-027] Set de 4 Posavasos de Cu...	0	
Visitante del sitio web #110	20/10/2026 17:04:16	Spanish (GT) / Español (GT)	1	Home	[RA-029] Huipil Ceremonial de Co... [RA-023] Aretes de Jade Lila y Plat...	0	
Visitante del sitio web #107	20/10/2026 17:04:13	Spanish (GT) / Español (GT)	1	Home		0	
Visitante del sitio web #104	20/10/2026 17:04:10	Spanish (GT) / Español (GT)	1	Home		0	

KPI 2: Valor Promedio del Pedido

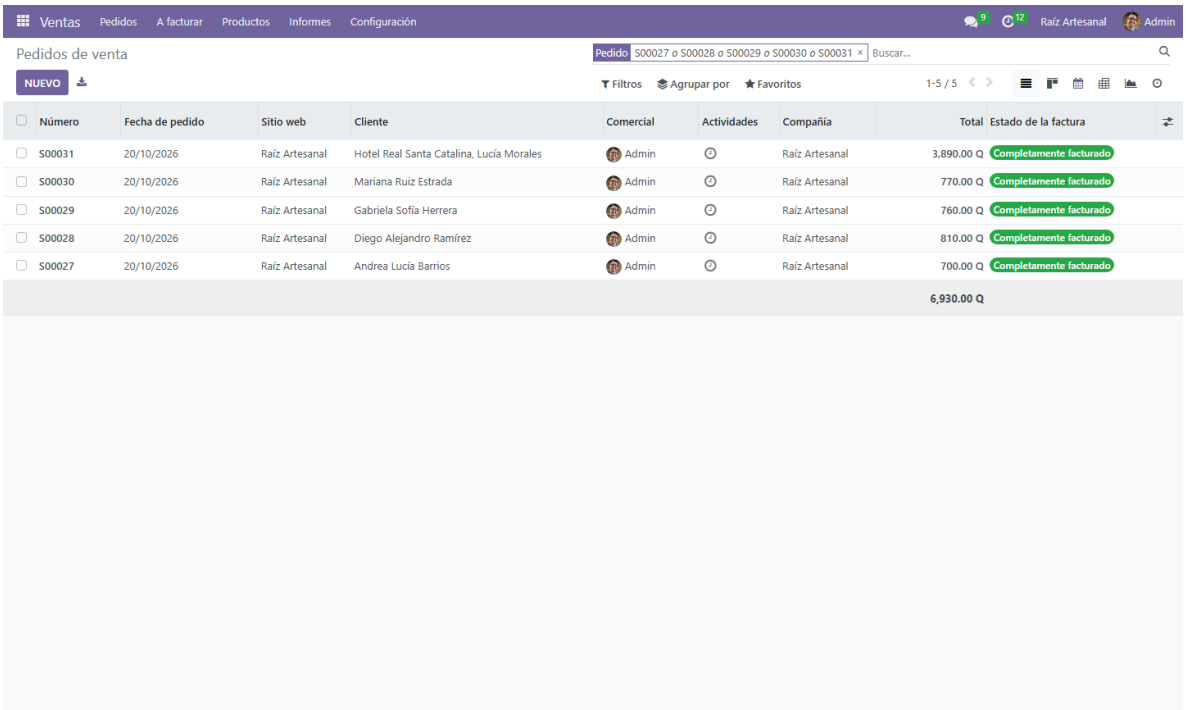
Fórmula: Ingresos facturados / Pedidos completados, separado por tipo de cliente.

Pedido	Cliente	Tipo	Total facturado
S00027	Andrea Lucía Barrios	Individual	Q 700.00

S00028	Diego Alejandro Ramírez	Individual	Q 810.00
S00029	Gabriela Sofía Herrera	Individual	Q 760.00
S00030	Mariana Ruiz Estrada	Individual	Q 770.00
S00031	Hotel Real Santa Catalina	Corporativo	Q 3,890.00

Cálculo: individual (700 + 810 + 760 + 770) / 4 = **Q 760.00**; corporativo 3,890 / 1 = **Q 3,890.00**. Ambos superan su meta. El promedio general es Q 6,930.00 / 5 = Q 1,386.00.

Dónde verificarlo: Ventas → Pedidos, buscando S00027 a S00031; el total de la lista es Q 6,930.00.



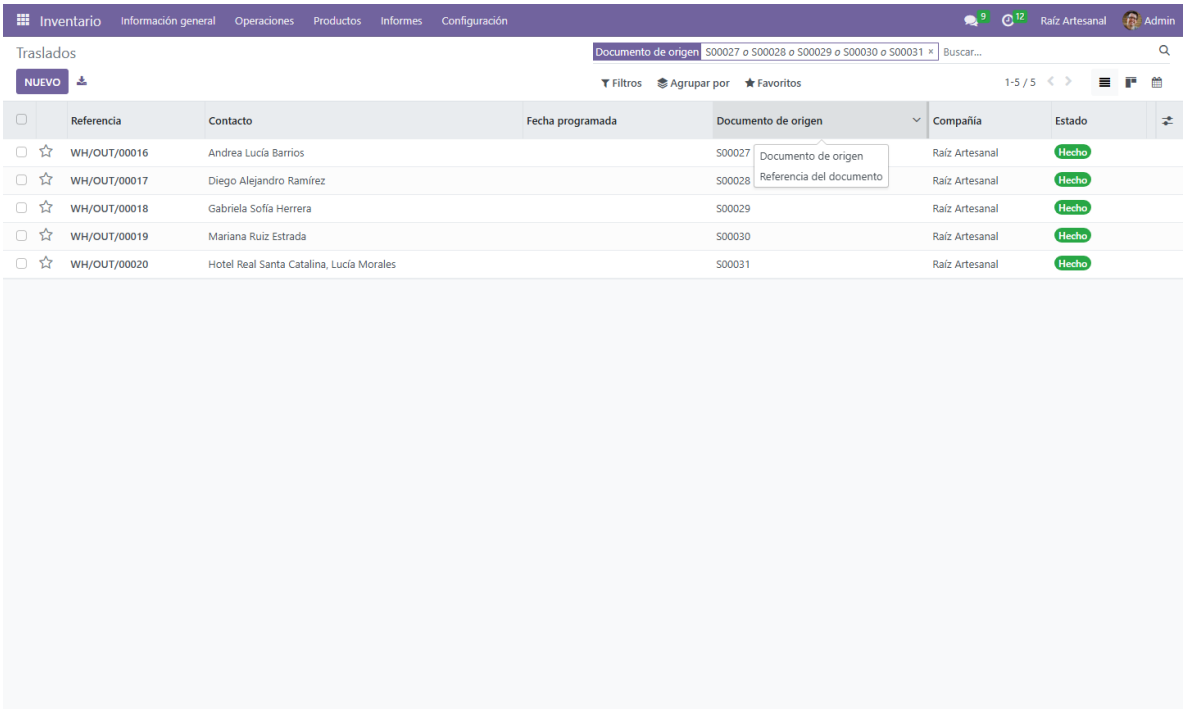
KPI 3: Tiempo de Cumplimiento y Despacho

Fórmula: Fecha efectiva de la entrega validada − Fecha de confirmación del pedido.

Pedido	**Confirmación**	**Entrega validada**	**Tiempo**
S00027	20/10/2026 16:55:54	WH/OUT/00016 – 17:06:14	10 min 20 s
S00028	20/10/2026 16:57:35	WH/OUT/00017 – 17:06:22	8 min 47 s
S00029	20/10/2026 16:58:38	WH/OUT/00018 – 17:06:29	7 min 51 s
S00030	20/10/2026 16:59:40	WH/OUT/00019 – 17:06:36	6 min 56 s
S00031	20/10/2026 17:06:46	WH/OUT/00020 – 17:08:33	1 min 47 s

Resultado: los 5 pedidos se despacharon dentro de las 48 horas; el máximo fue 10 min 20 s y el promedio 7 min 8 s.

Dónde verificarlo: Inventario → Operaciones → Traslados, filtrando por documento de origen S00027 a S00031; cada entrega muestra su estado Hecho y fecha efectiva.



KPI 4: Exactitud de Registros de Inventario

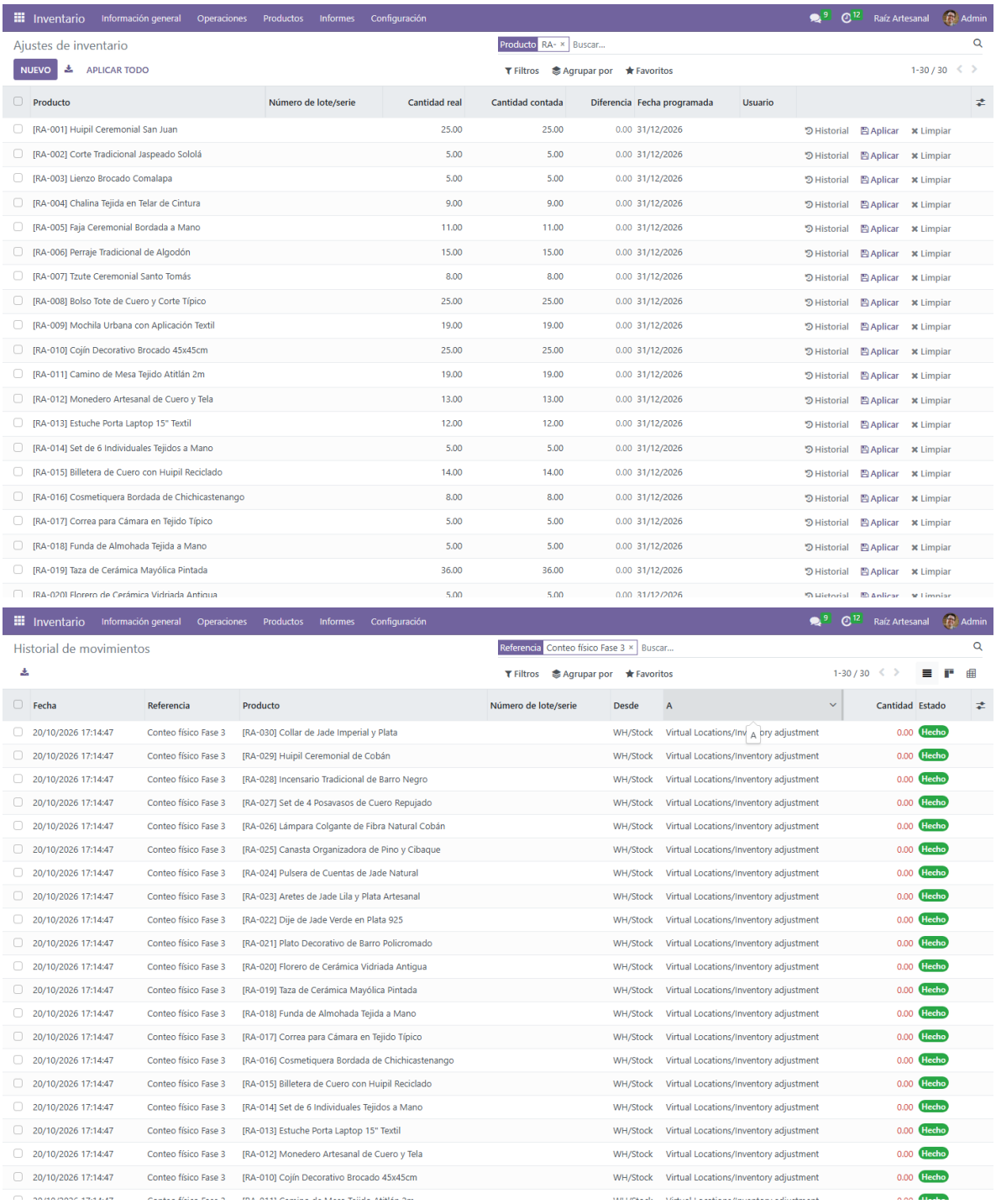
Fórmula: (Productos cuyo conteo físico coincide con el sistema / Productos contados) × 100.

Procedimiento: en Inventario → Operaciones → Ajustes de inventario se registró la cantidad contada de los 30 productos y se aplicó con la referencia «Conteo físico Fase 3». Odoo genera un movimiento por producto con la diferencia encontrada; los 30 movimientos tienen diferencia 0.

Resultado: 30 / 30 × 100 = **100 %**.

Conciliación: al cierre de la Fase 2 había 369 unidades; la tienda en línea despachó 29 unidades (3 + 3 + 5 + 2 + 16), por lo que deben quedar 340, que es exactamente la existencia de WH/Stock.

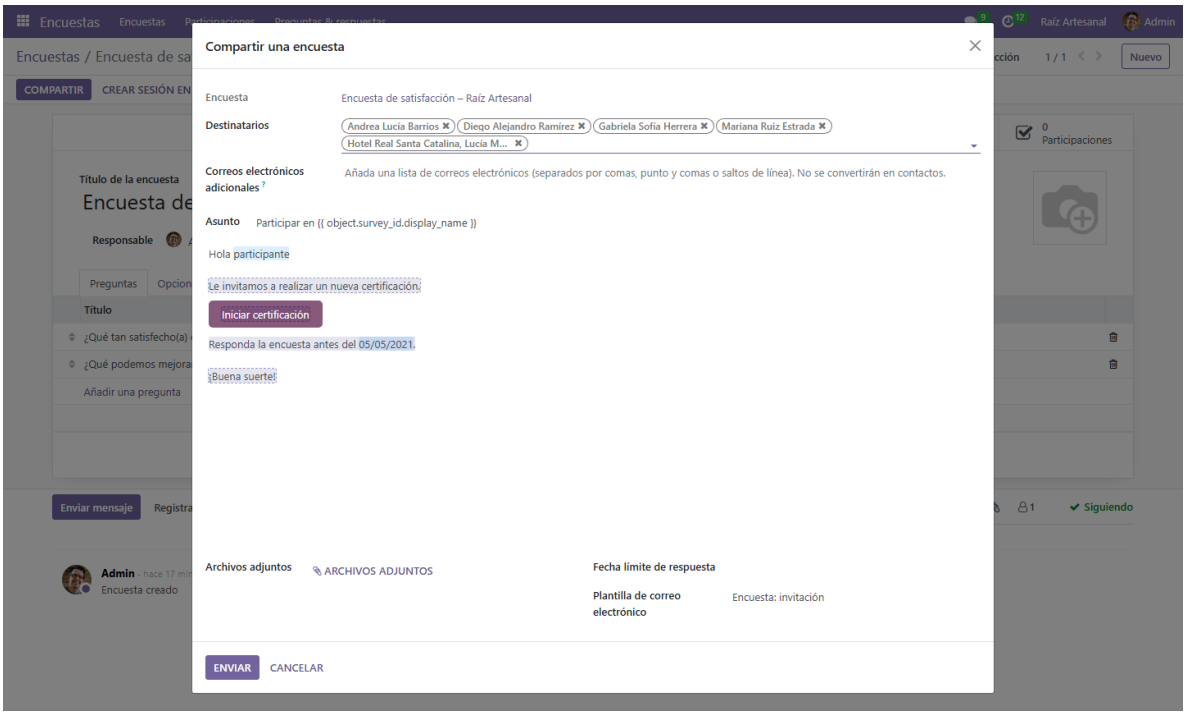
Dónde verificarlo: Inventario → Informes → Historial de movimientos, buscando la referencia «Conteo físico Fase 3».



KPI 5: Satisfacción del Cliente (CSAT)

Fórmula: (Calificaciones de 4 o 5 / Total de respuestas) × 100.

Procedimiento: en el módulo Encuestas se creó la «Encuesta de satisfacción – Raíz Artesanal» con una calificación de 1 a 5 y un comentario. Con el botón Compartir se envió a los 5 clientes de la tienda, quienes la respondieron desde el enlace recibido por correo.



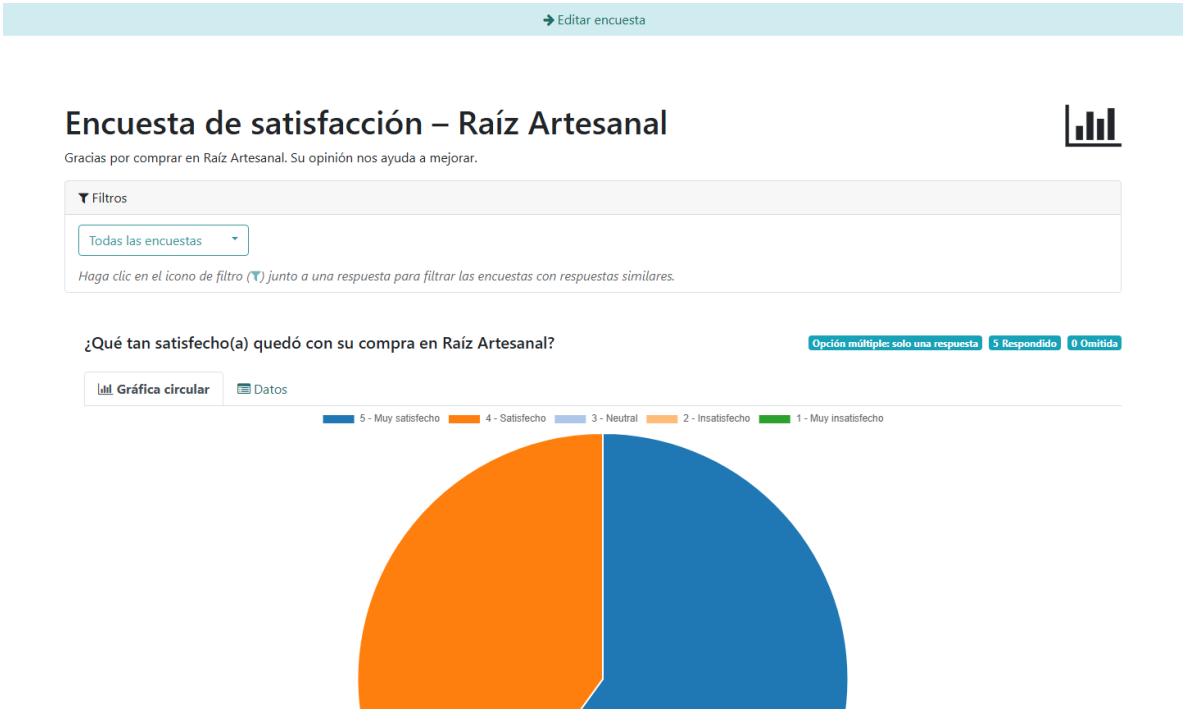


Cliente	Calificación	Comentario
Andrea Lucía Barrios	5	Los aretes llegaron tal como en la foto y la factura estaba en mi cuenta.
Diego Alejandro Ramírez	4	Buena calidad. Me gustaría poder elegir un horario de entrega.
Gabriela Sofía Herrera	5	Las tazas son preciosas, todo muy bien empacado.

Mariana Ruiz Estrada	5	—
Lucía Morales (Hotel Real Santa Catalina)	4	La cotización fue clara; sería útil tener precios por volumen.

Resultado: 5 calificaciones positivas de 5 respuestas = **100 %**; promedio 4.6 / 5.

Dónde verificarlo: Encuestas → Encuesta de satisfacción → Ver resultados.



Verificación Automática

Con Odoo en funcionamiento, al ejecutar **python Fase_3/KPIs/verificar_kpis.py** se obtiene:

Indicador	**Resultado calculado**
1. Conversión de la tienda	5 / 39 = 12.82 % – CUMPLE
2a. Ticket promedio individual	Q 760.00 – CUMPLE
2b. Ticket promedio corporativo	Q 3,890.00 – CUMPLE
3. Tiempo de despacho	máx 0:10:20, prom 0:07:08 – CUMPLE
4. Exactitud de inventario	30 / 30 = 100 % – CUMPLE
5. Satisfacción del cliente	5 / 5 = 100 % (prom 4.6) – CUMPLE

Oportunidades de Mejora

- Los comentarios de la encuesta piden elegir horario de entrega y precios por volumen para empresas; se proponen como mejoras para la operación.
- La tasa de conversión debe seguir midiéndose con tráfico real, ya que el valor actual proviene del periodo de pruebas.

6. Evaluación de Objetivos, Conclusiones y Escalabilidad

Fuente de los Datos

La evaluación utiliza únicamente registros de la base raiz_artesanal_db al 20 de octubre de 2026: 7 pedidos de venta confirmados (S00025 y S00026 por venta directa; S00027 a S00031 por la tienda en línea), sus facturas y entregas, el pipeline del CRM, el conteo físico de inventario y la encuesta de satisfacción. Los indicadores se pueden recalcular con el archivo Fase_3/KPIs/verificar_kpis.py.

Dato del sistema	**Valor**
Ventas confirmadas	7 pedidos · Q 17,470.00 (IVA incluido)
Venta directa (Fase 2)	2 pedidos · Q 10,540.00
Tienda en línea (Fase 3)	5 pedidos · Q 6,930.00 (39.7 % de las ventas)
Margen bruto (venta sin IVA − costo)	Q 15,598.22 − Q 9,935.00 = Q 5,663.22 (36.3 %)
Clientes registrados	12 (7 cargados en la Fase 2 y 5 registrados en la tienda)
Existencias en WH/Stock	340 unidades

Evaluación de los Objetivos SMART de la Fase 1

Objetivo	**Meta**	**Resultado en Odoo**	**Estado**
1. Puesta en marcha e integración del ecosistema digital	Tienda integrada con ERP y CRM en octubre de 2026; 30 productos; 100 % de pedidos sincronizados; 0 duplicidad	30 productos publicados; 5 de 5 pedidos web con pedido, entrega, factura y oportunidad generados; ningún cliente duplicado	Cumplido
2. Optimización del ciclo logístico	Despacho ≤ 48 horas; exactitud de inventario ≥ 98 %	Despacho máximo 10 min 20 s; exactitud 30 / 30 = 100 %	Cumplido en el periodo medido; se debe sostener 8 semanas
3. Crecimiento comercial y canal corporativo	+35 % en ventas y 8 clientes corporativos en el primer trimestre	2 clientes corporativos con compra (Q 13,510.00) y 3 oportunidades corporativas abiertas por Q 46,500.00	En progreso (2 de 8)

4. Fidelización y servicio postventa	300 clientes en el CRM y CSAT ≥ 90 % en seis meses	12 clientes registrados; CSAT 100 % con promedio 4.6 / 5	CSAT cumplido; base de clientes en progreso

El objetivo 1, que era la condición para todos los demás, se cumplió dentro del plazo. Los objetivos 3 y 4 tienen un horizonte de tres y seis meses de operación, por lo que en esta fase se evalúa su avance. El incremento de 35 % en ventas no puede medirse todavía porque el sistema no contiene el historial de ventas manuales anterior al proyecto; se calculará al cierre del primer trimestre comparando los periodos registrados en Odoo.

Conclusiones

1. La integración funciona sin intervención manual. Cada compra en la tienda generó automáticamente el pedido, la reserva de inventario, la factura y la oportunidad en el CRM, y el cliente pudo consultar el estado y la factura en su portal. Esto elimina el registro en cuaderno y la verificación manual de pagos que se describieron en el diagnóstico de la Fase 1.

2. El canal corporativo es el que más valor genera. El ticket promedio corporativo (Q 3,890.00 en línea y Q 9,620.00 en venta directa) es entre 5 y 13 veces el individual (Q 760.00). Con solo 2 clientes corporativos se facturaron Q 13,510.00, el 77 % de las ventas, lo que confirma la prioridad del objetivo 3.

3. La demanda se concentra en Decoración y Hogar. Esta familia representa Q 13,510.00 de ventas y 49 unidades, impulsada por pedidos de hoteles (cojines, caminos de mesa, individuales y fundas). Conviene asegurar su abastecimiento con puntos de reposición y acuerdos de compra con la Asociación Textil Comalapa.

4. El margen bruto es saludable. El margen de 36.3 % sobre las ventas sin IVA respeta la política de comercio justo de la Fase 1, ya que se calcula sobre el costo fijado por cada artesano.

5. La operación logística responde de inmediato. Con existencias en bodega, los pedidos se despacharon en menos de 11 minutos y el conteo físico coincidió al 100 % con el sistema, superando las metas de 48 horas y 98 %.

6. Los clientes están satisfechos y señalan mejoras concretas. El CSAT fue 100 % con promedio 4.6. Los comentarios piden elegir horario de entrega y precios por volumen para empresas, que se incorporan a la propuesta de escalabilidad.

7. Lo pendiente depende del tiempo de operación. La conversión de 12.82 % proviene del tráfico de prueba, y las metas de 300 clientes y 8 clientes corporativos requieren meses de operación y las campañas de marketing.

Propuesta de Escalabilidad

La arquitectura en contenedores permite crecer por etapas sin cambiar de sistema. Se propone:

Etapa	Acción	Motivo
Antes del lanzamiento	Migrar a un VPS de 4 vCPU, 8 GB de RAM y 80 GB SSD con Ubuntu Server, dominio propio y HTTPS con Certbot (presupuesto de la Fase 1: USD 1,455.00 el primer año)	Publicar la tienda las 24 horas con conexión segura
Antes del lanzamiento	Definir la contraseña maestra del gestor de bases de datos y cerrar el acceso público a /web/database	En pruebas el gestor no está protegido
Antes del lanzamiento	Reemplazar el servidor de correo de pruebas por el SMTP de la empresa	Que los correos lleguen a los clientes
Antes del lanzamiento	Reemplazar el pago de prueba por una pasarela real (NeoNet o VisaNet) y conectar la facturación electrónica FEL de la SAT mediante un certificador	Cobros reales y cumplimiento tributario
Primer trimestre	Respaldos automáticos diarios de la base y del filestore, con una copia fuera del servidor	Proteger la información ante fallas
Primer trimestre	Puntos de reposición para los 30 productos, empezando por Decoración y Hogar	Evitar quiebres de stock en la familia más vendida
Primer trimestre	Lista de precios por volumen para clientes corporativos y selección de horario de entrega	Responder a los comentarios de la encuesta
Primer trimestre	Envío automático de la encuesta al validar cada entrega	Medir el CSAT de forma continua
6 a 12 meses	Configurar workers de Odoo y separar la base de datos en su propio servidor cuando aumenten las visitas	Soportar más usuarios simultáneos
6 a 12 meses	Sitio en inglés con precios en dólares y atención por WhatsApp integrada al CRM	Aprovechar la demanda internacional de productos artesanales